OBD BACCABLE

MANUEL

AVERTISSEMENT : BACCABLE est un projet développé exclusivement à des fins éducatives et de recherche. L'utilisation de cet outil sur les véhicules circulant sur les routes publiques ou dans tout contexte pouvant causer des dommages aux personnes, aux biens ou enfreindre les réglementations applicables est strictement interdite.

L'auteur de ce projet n'assume aucune responsabilité pour les dommages, dysfonctionnements ou conséquences résultant de l'utilisation de BACCABLE. L'utilisateur final porte l'entière responsabilité civile, pénale et légale de son utilisation.

Il est recommandé de ne pas utiliser ce projet dans des applications réelles sur des véhicules.

L'installation, si elle n'est pas effectuée par la prise OBD d'origine, nécessite des compétences techniques spécifiques en électricité et en électronique automobile, afin de ne pas commettre d'erreurs pouvant entraîner des risques pour la sécurité (safety) ou des dommages.



INDEX

1. INSTALLATION 4
1.1 Composition 4
1.2 Brochage 5
1.3 Instructions d'installation (vers le port OBD) 6
1.4 Instructions d'installation du câble OBD (optionnelle) 7
1.5 Premier démarrage (avec câblage supplémentaire) 8
1.6 Premier démarrage (insertion dans un port OBD standard) 9
1.7 Notes sur les connexions au 5V (optionnelle) 10
1.8 Notes sur les connexions vers le bus CAN 10
1.9 Exemples de connexion 11
1.10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 15
1.11 MISE À JOUR DU FIRMWARE 16
1.11.1 Procédure de programmation de firmware via PC 17
1.11.2 Procédure de programmation de firmware via smartphone 20
2. USAGE 23
2.1 Premier démarrage 23
2.2 Sniffer 24
2.2.1 Sniffer avec firmware dédié SLCAN 24
2.2.2 Sniffer avec firmware d'origine et application dédiée 25
2.3 Start&Stop disabler 26
2.4 Immobilizer 27
2.5 Led Strip Controller 28
2.6 Shift 29
2.7 My23 IPC 29
2.8 Paramètres sur le tableau de bord 29
2.9 Route 35
2.10 ESC+TC Customizator 36
2.11 DYNO 37
2.12 ACC Virtual Pad 37
2.13 CLEAR FAULTS 39
2.14 REGENERATION ALERT 39
2.15 4WD DISABLER 39
2.16 BRAKES OVERRIDE 40

2.16.1 Launch Assist 40
2.16.2 Burn Out 40
2.17 REMOTE START 41
2.18 READ FAULTS 41
2.19 ODOMETER BLINK 42
2.20 SEAT BELT ALARM 43
2.21 PEDAL BOOSTER 43
2.22 MAIN SETUP MENU 44
2.23 PARAMS SETUP MENU 44
2.24 SHOW RACE MASK 44
2.25 PARK MIRROR 44
2.26 ACC AUTOSTART 44
2.27 CLOSE WINDOWS 45
2.28 OPEN WINDOWS 45
2.29 HAS VIRTUAL PAD 46
2.30 EXHAUST FLAP 46
2.31 FRONT PARK MUTE 47
2.32 ELM327 47
2.33 MAX HOLD 48
2.34 DNA MEMORY 48

1. INSTALLATION

1.1 Composition

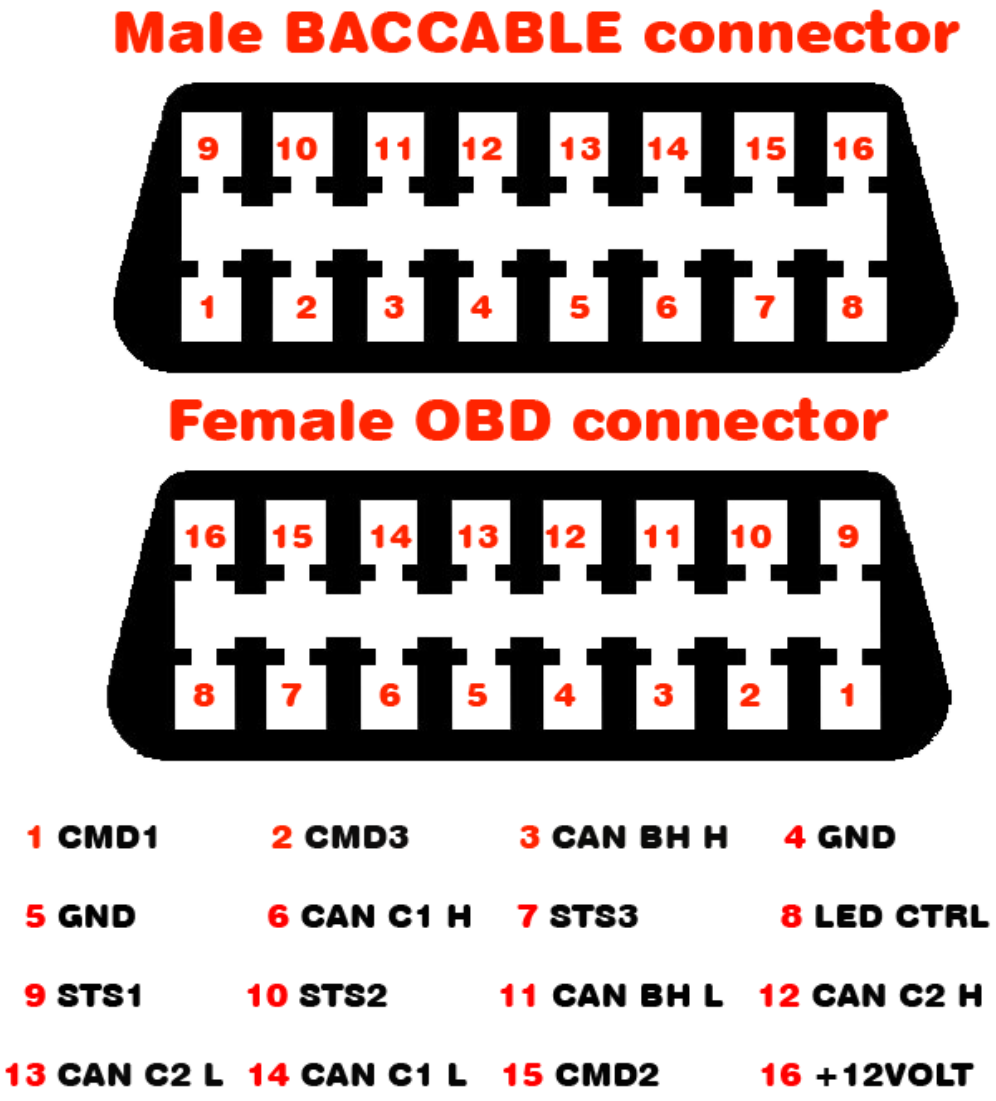


Composition

Le câble et les « prises vampires » (connecteurs rapides ou IDC) montrés sur la photo précédente ne sont fournis que si cela a été convenu au préalable. Le Baccable peut être utilisé en le connectant directement à l'OBD si le véhicule n'est pas équipé d'un SGW ou s'il est équipé d'un bypass SGW (SGW = Secure Gateway). Il n'est donc pas obligatoire d'utiliser le câble et les connecteurs rapides fournis.

1.2 Brochage

Le Baccable OBD V.3 est équipé d'un connecteur OBD avec le brochage suivant :



Brochage BACCABLE et brochage OBD

La broche 16 correspond à l'alimentation 12V du port OBD du véhicule mais peut aussi être connectée à une alimentation 5V si nécessaire, car le BACCABLE supporte une large gamme de tensions d'entrée.

1.3 Instructions d'installation (vers le port OBD)

1. Lorsque vous insérez le BACCABLE dans le port OBD du véhicule, veillez à ne pas appuyer sur le bouton PROGRAMMATION. Si cela arrive, retirez le BACCABLE et réinsérez-le.



Bouton PROGRAMMATION

1. Lorsque vous retirez le BACCABLE de la prise OBD du véhicule, ne tirez pas sur le boîtier, mais poussez plutôt en plaçant le bout des doigts du côté du connecteur OBD, vers vous, pour éviter de solliciter l'emboîtement qui maintient ensemble le boîtier (avec l'inscription BACCABLE) et le côté où se trouve le connecteur OBD.

Si l'emboîtement se défait accidentellement, retirez complètement les pièces (PCB et boîtier) du connecteur OBD, réinsérez le PCB dans le boîtier portant l'inscription BACCABLE en faisant correspondre les pièces comme sur la photo ci-dessus, puis insérez le côté équipé du connecteur OBD jusqu'à ce qu'il touche le boîtier.

AVERTISSEMENT : Le connecteur OBD doit avoir les deux broches plus longues alignées avec le côté long. S'il est mal inséré, retirez le côté du connecteur OBD, faites-le pivoter, puis réinsérez-le.

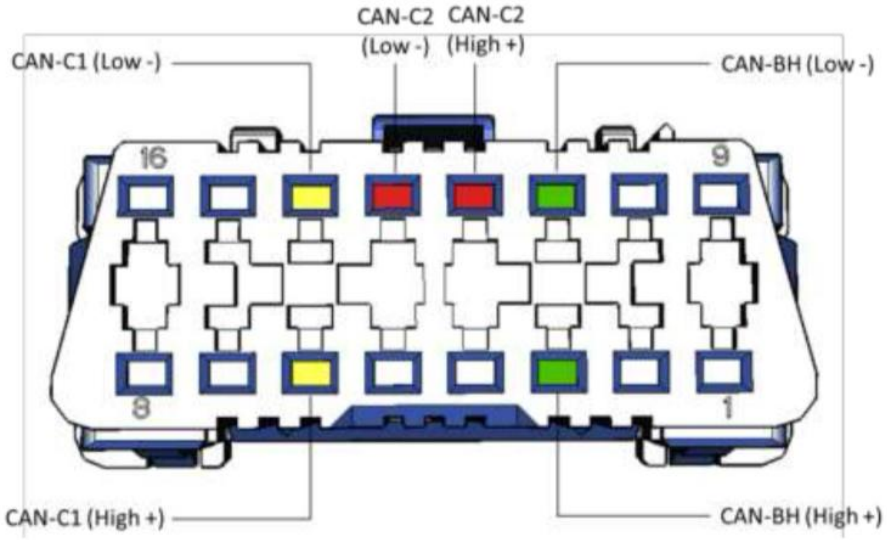
Une fois que le côté du connecteur OBD est en contact avec le boîtier, en tenant le BACCABLE dans la main, appuyez énergiquement sur les 4 coins en vous assurant que le couvercle s'enclenche progressivement de tous les côtés jusqu'à l'emboîtement complet.

1.4 Instructions d'installation du câble OBD (optionnelle)

1. En plus du câble, des IDC (également appelés « prises vampires ») sont fournis. Ce sont des connecteurs rapides permettant de prélever le signal souhaité sans couper le fil du câblage du véhicule. Les connecteurs rapides doubles sont prévus pour les broches H et L, tandis que les simples (rouges) sertissent un seul fil et peuvent être utilisés pour l'alimentation ou pour une seule broche (H ou L).
2. Le connecteur rapide peut sertir une large gamme de sections de fil ; cependant, cette polyvalence rend le connecteur « double » plus compliqué à utiliser. Pour fixer le fil avec le connecteur « simple » (par exemple sur CAN H ou CAN L), il suffit de le serrer fermement avec une pince, puis de refermer la languette de protection. Si des connecteurs rapides « doubles » ont été fournis, à l'aide d'un petit tournevis plat, poussez le fil à l'intérieur de la guillotine en le faisant pénétrer dedans, et seulement ensuite refermez le couvercle à charnière. Si cette opération préliminaire a été effectuée correctement, en fermant fermement le volet du connecteur « double », celui-ci doit s'accrocher aux clips de fermeture et être parfaitement serré, sans espace entre le volet transparent et la base noire. Le connecteur rapide « simple » de couleur rouge, en revanche, peut être serré avec une pince et ne devrait donc nécessiter aucune opération préliminaire. À la fin du serrage, vérifiez toujours la solidité de la connexion.

L'image suivante montre le nom du signal présent sur les broches du connecteur de diagnostic OBD (le connecteur sur la figure est vu côté broches externes et non côté fil). Les broches 4 et 5 sont la masse (GND) et la broche 16 est le 12 volts.

Connettore multiplo di Diagnosi DLC



I pin del connettore multiplo di diagnosi dedicati alle tre reti sono:

Pin 3 – CAN-BH High
Pin 11 – CAN – BH Low
Pin 12 – CAN-C2 High
Pin13 – CAN-C2 Low
Pin 14 – CAN-C1 Low
Pin 6 – CAN-C1 High

1.5 Premier démarrage (avec câblage supplémentaire)

Lors du premier démarrage, effectuez les vérifications préliminaires suivantes :

1. Vérifiez que toutes les connexions ont été réalisées conformément au schéma et aux exigences définies dans ce document.
2. Avec le contact mis, vérifiez qu'il y a de la lumière (LED verte) à l'intérieur du boîtier du BACCABLE, ce qui confirme la bonne réception de la tension d'alimentation.
3. Si le combiné d'instruments ne s'allume pas ou si des erreurs aléatoires apparaissent sur le tableau de bord, vérifiez que les broches H et L n'ont pas été inversées, ou que l'une des deux n'a pas été connectée par erreur à un autre fil.
4. Vérifiez que la LED bleue interne clignote deux fois au démarrage, indiquant l'activation correcte de la fonction Immobilizer, active par défaut (sans un alignement parfait entre l'œil et la LED il n'est pas possible de la voir, plusieurs mises sous contact peuvent donc être nécessaires pour cette vérification).

5. Dès que le BACCABLE est inséré, si le contact du véhicule est déjà mis, le tableau de bord doit clignoter une fois pour indiquer que l'immobilizer est actif (activé par défaut). Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions au bus CAN.

1.6 Premier démarrage (insertion dans un port OBD standard)

Lors d'une première utilisation, vous devez définir quelles fonctions vous souhaitez utiliser sur votre véhicule en accédant au menu SETUP.

Les instructions pour accéder au menu SETUP, faire défiler la liste des fonctions disponibles, activer/désactiver les fonctionnalités et sauvegarder définitivement les paramètres sont fournies au paragraphe 2.1.

1.7 Notes sur les connexions au 5V (optionnelle)

Si l'on choisit d'alimenter le baccable en 5 Volts, il est possible de se connecter par exemple au **HUB USB** situé dans le vide-poches de la console centrale, à côté du frein à main. Cette tension a la particularité d'être activée dès que l'on entre dans la voiture, mais aussi lorsque quelqu'un se connecte au HUB RF comme un voleur. Pour atteindre cette tension, vous pouvez suivre les indications suivantes :

1. Retirez et déconnectez le **HUB USB** du véhicule.
2. Écartez les 4 languettes du couvercle arrière à l'aide de plusieurs petits tournevis et d'une pince fine, puis retirez le circuit imprimé.
3. Percez un trou dans le plastique arrière, dans l'espace non occupé par les connecteurs, pour permettre le passage du fil indiqué sur la figure (essayez de faire un trou précis pour que le fil ne soit pas trop lâche ; si nécessaire, appliquez à la fin une goutte de silicone à l'intérieur pour résister à un arrachement du fil).
4. Soudez le fil sur la **carte de circuit imprimé** du HUB USB, à la broche **+5V** du connecteur USB. Vous pouvez utiliser les images de référence ci-dessous pour identifier la bonne broche à utiliser.

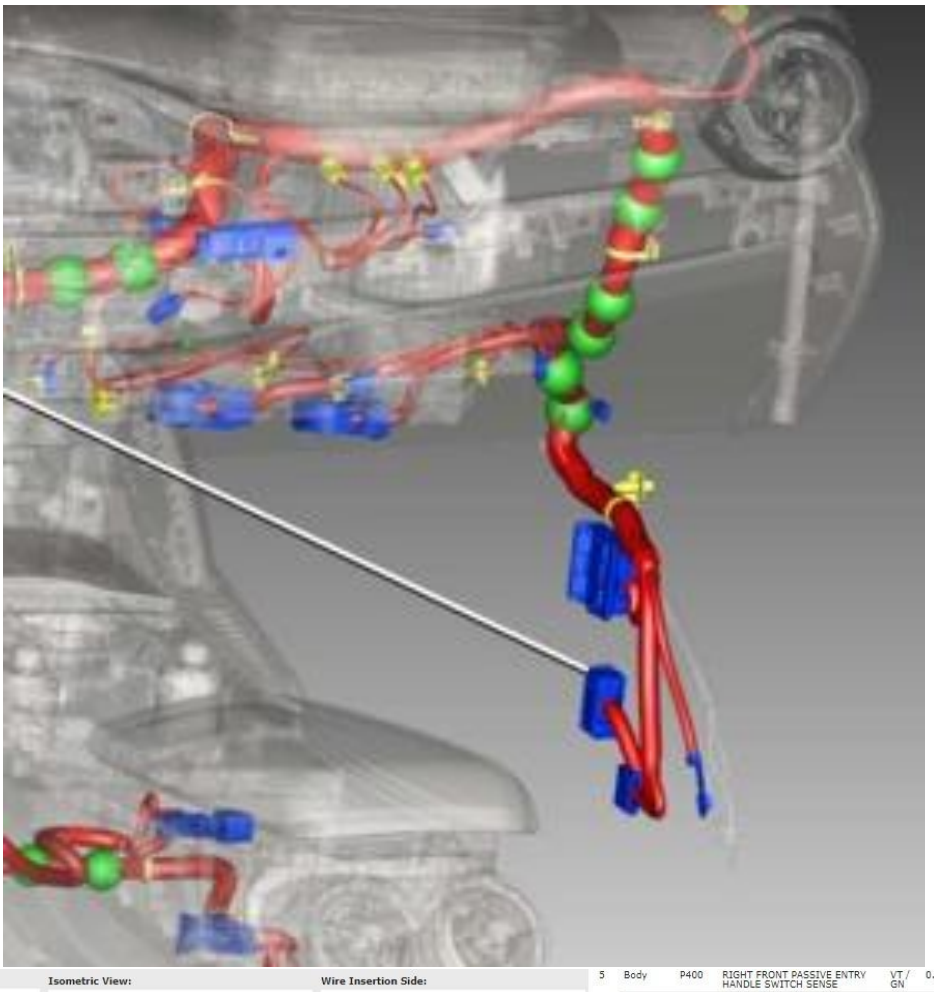


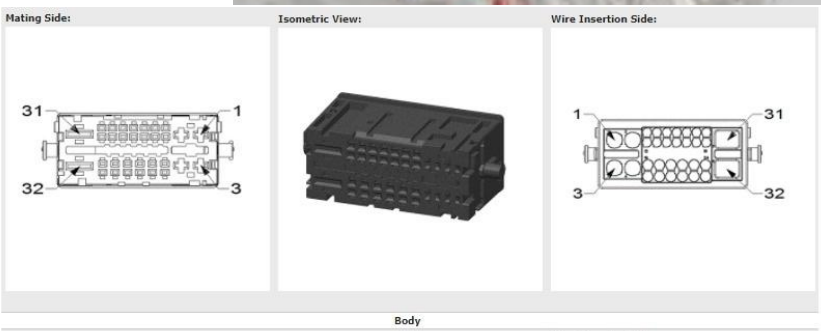
1.8 Notes sur les connexions vers le bus CAN

Si le véhicule est équipé d'un SGW (Secure Gateway), les broches du port OBD ne peuvent pas être utilisées pour connecter le BACCABLE. Il sera donc nécessaire d'utiliser un câblage de contournement SGW qui peut être acheté en ligne, ce qui fournira un port OBD pour la connexion BACCABLE. Sinon, vous pouvez intercepter les fils du bus CAN désiré à d'autres points du véhicule, en amont du SGW.

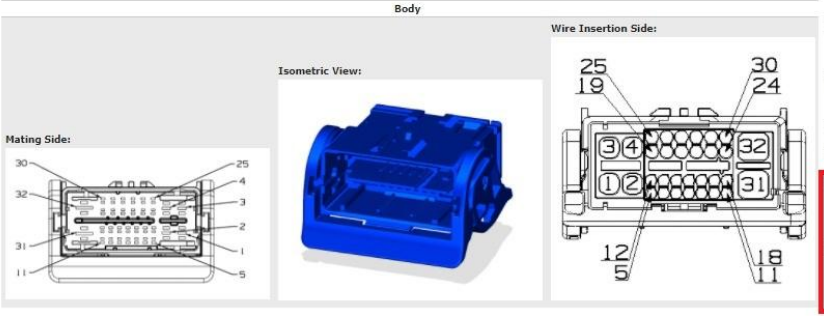
1.9 Exemples de connexion

Exemple 1 d'un point en amont du SGW où le bus C1 peut être détecté :



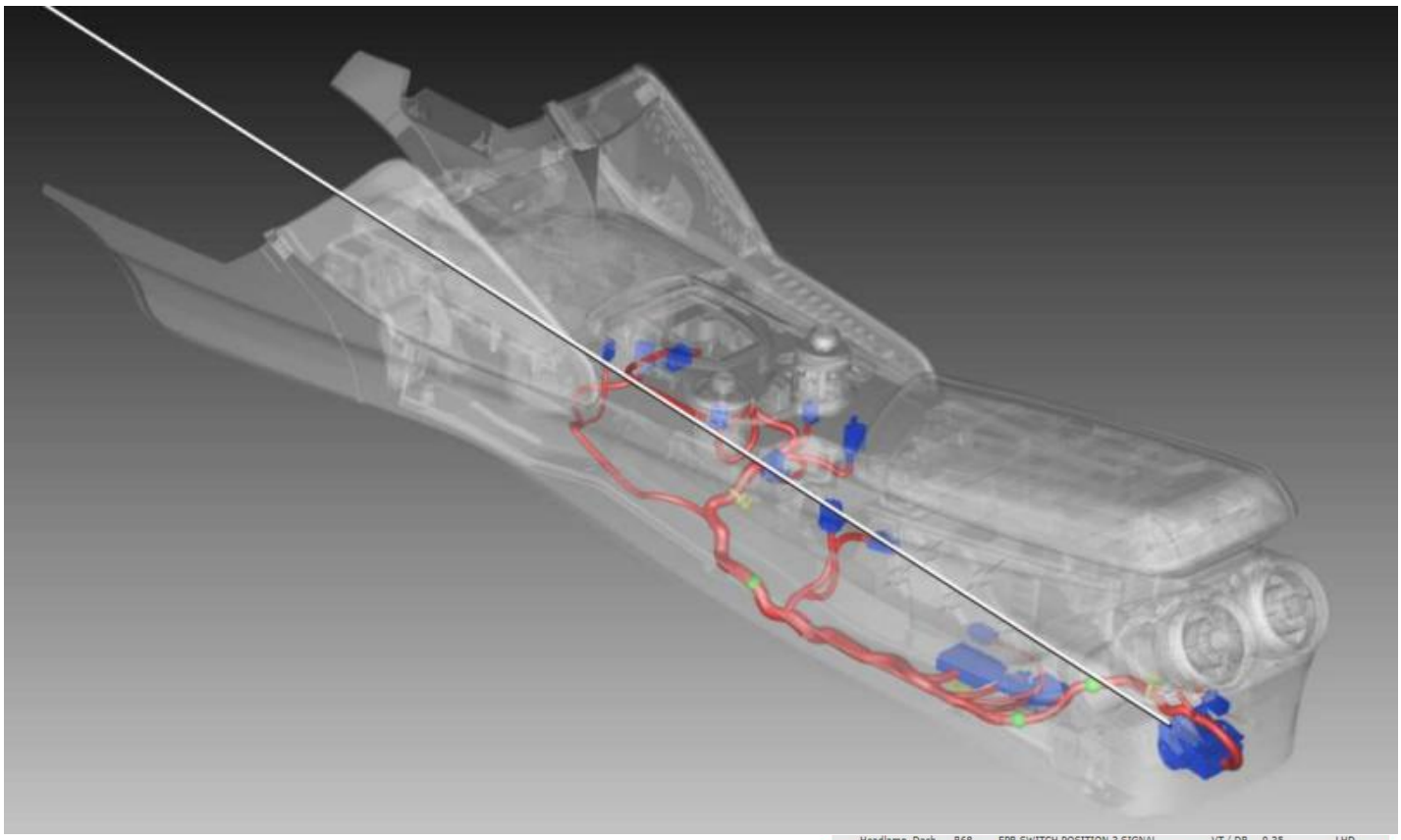


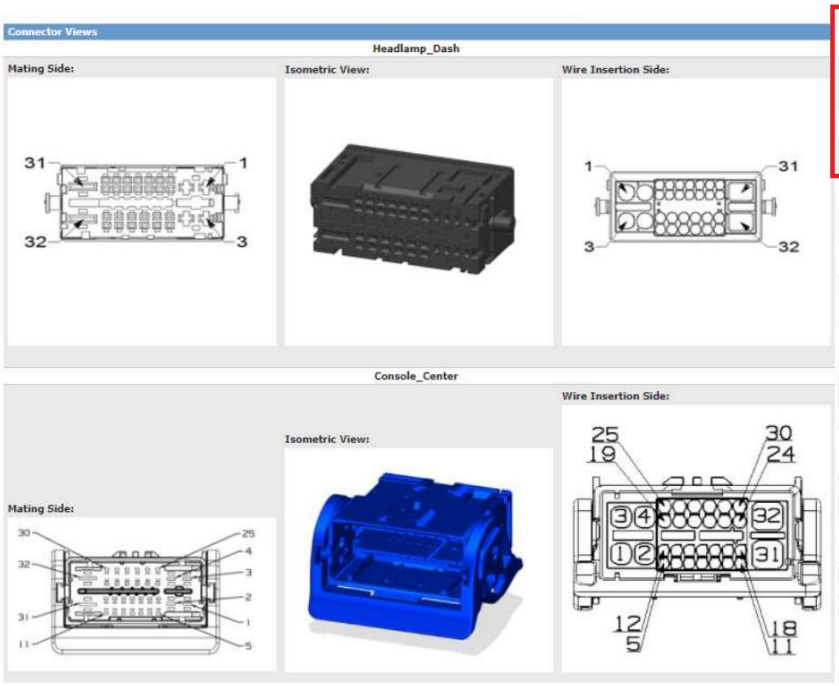
Body



5	Body	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	LHD
	IP	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	KEYLESS IGNITION
6	Body	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	LHD
	IP	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	KEYLESS IGNITION
7	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
8	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
9	Body	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
10	Body	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
11	Body	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	
	IP	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	LHD
12	All Variants	D923	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN	WH / DB	0.5	
13	All Variants	D922	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL	WH / BK	0.5	
14	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	BASE
	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
15	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	BASE
	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D11	CAN C (+)	GN	0.35	

Exemple 2 d'un point en amont du SGW où le bus C1 peut être détecté :





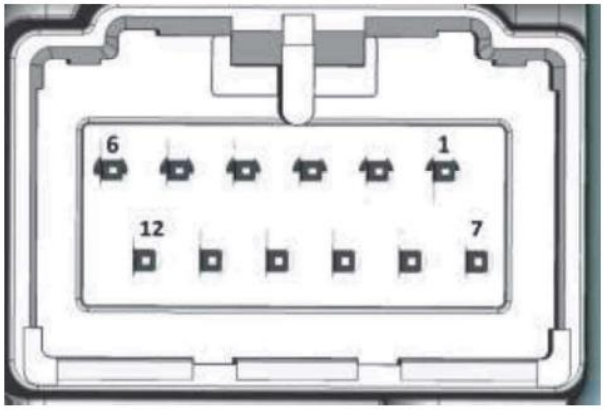
	Headlamp_Dash	B68	EPB SWITCH POSITION 3 SIGNAL	VT / DB	0.35	LHD
9	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.9L
10	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.9L
11	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	
12	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
13	Console_Center	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.35	PREMIUM
14	Console_Center	Z101	GROUND	BK	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	Z101	GROUND	BK	0.35	PREMIUM
15	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	ATX
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	
16	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
17	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
18	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
19	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	LHD
	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	
20	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / YE	0.75	ATX
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / BN	0.75	ATX
22	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	LHD
	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	
25	All Variants	E3	PANEL LAMPS DIMMER SWITCH MUX	YE	0.5	
26	All Variants	Z156	GROUND	BK	0.75	ATX
27	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	LHD
	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	Z103	GROUND	BK	0.5	
29	Console_Center	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	REAR USB
	Headlamp_Dash	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	

Exemple 3 d'un point en amont du SGW :

Dans le cas d'une transmission automatique, l'extrait suivant du manuel peut être utilisé, ainsi que le brochage du connecteur de la boîte de transmission :

Sensore della posizione della leva selettrice
Il sensore integrato nella centralina della leva selettrice rileva il movimento e la posizione della leva selettrice; queste informazioni vengono inviate alla centralina del cambio TCM.
Basandosi su queste informazioni la centralina del cambio TCM determina la condizione del cambio (P, R, N, D, TIP) e la invia alla centralina della leva selettrice AGSM.
In base a questi dati vengono comandate le strategie di funzionamento della leva ed il dispositivo di visualizzazione nella parte superiore della leva selettrice

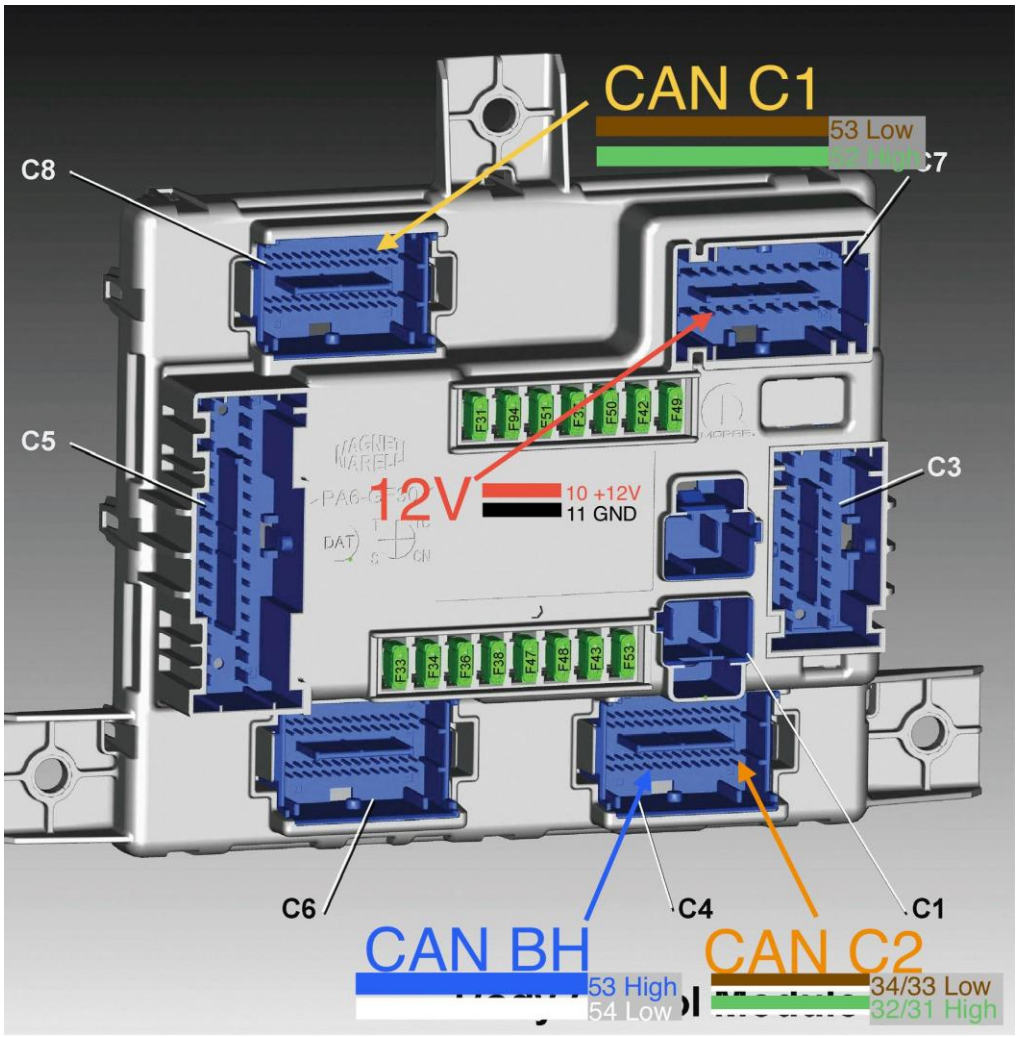
Pin out centralina AGSM



Pin	Funzione
1	KL30
2	KL15
4	C-Can1 H
5	C-Can1 L
10	Massa
11	C-Can1 H
12	C-Can1 L

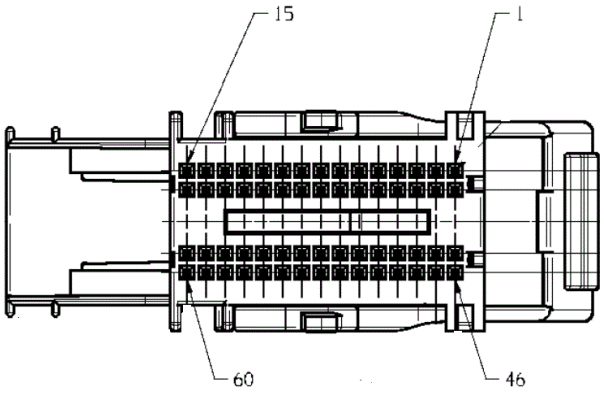
Exemple 4 d'un point en amont du SGW :

Sur le BODY, situé au pied du passager, se trouvent toutes les lignes de bus et l'alimentation électrique.

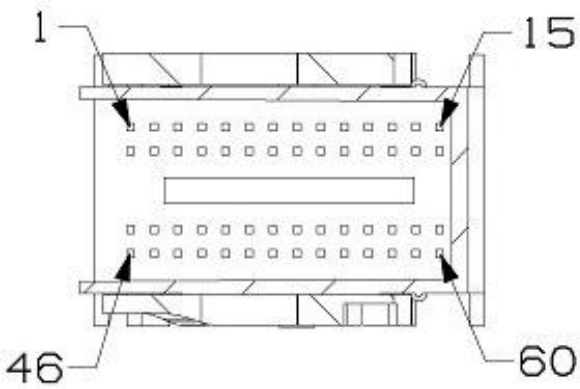


Bus CAN et alimentation sur le BODY Computer

L'image suivante montre la disposition des principaux connecteurs du BODY :



Connecteur C4 du Body



Connecteur C8 du Body

1.10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 57,5 mm (largeur) x 44,5 mm (hauteur) x 22 mm (profondeur)

Poids : moins de 50 grammes

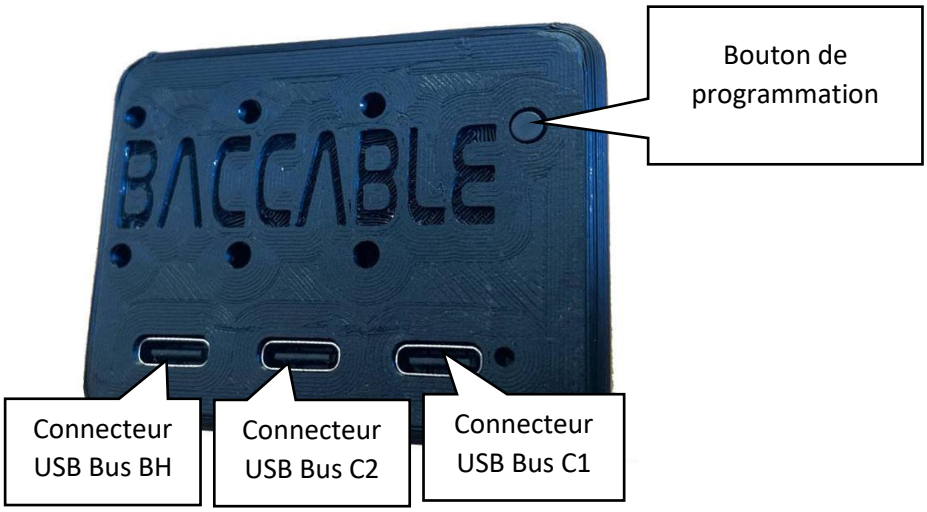
Tension d'alimentation : 4,5V - 35V (DC)

Consommation de courant @12V : environ 15 mA avec le véhicule éteint en mode veille. Moins de 30 mA pendant le fonctionnement avec le véhicule allumé.

1.11 MISE À JOUR DU FIRMWARE

Le BACCABLE est livré préprogrammé avec la dernière version du firmware disponible ; cependant, il est possible de bénéficier de futures mises à jour du firmware via la procédure de mise à jour du firmware.

Ces opérations sont effectuées facilement via la Baccable App pour PC Windows et smartphone Android.



Connecteurs et bouton de programmation, utilisés pendant la phase de programmation

Effectuez sur les 3 connecteurs USB la procédure suivante de chargement du firmware, en chargeant sur chaque port USB le firmware prévu (un pour chaque USB).

Deux procédures sont décrites ci-dessous : l'une pour le chargement du firmware via un PC Windows, l'autre pour le chargement du firmware via un smartphone Android.

1.11.1 Procédure de programmation de firmware via PC

Pour réaliser cette procédure, vous aurez besoin de :

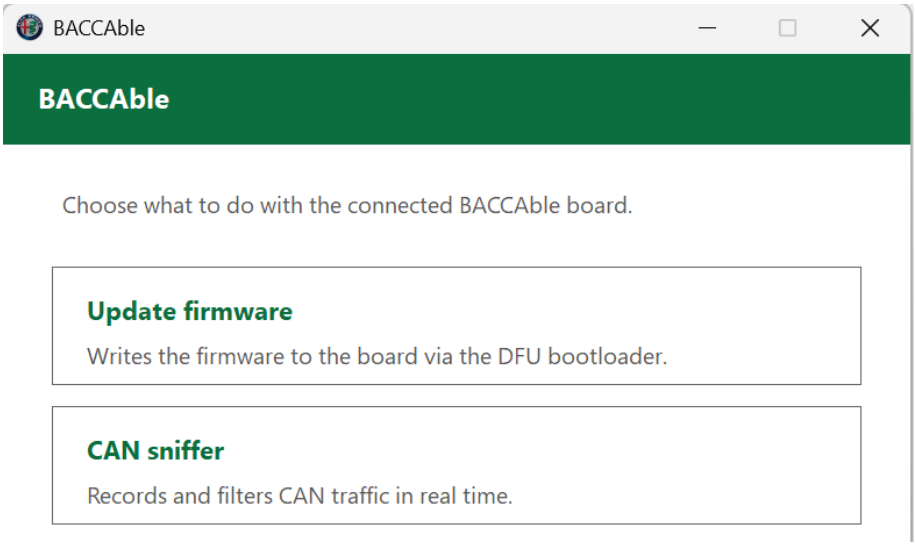
- un PC équipé du système d'exploitation Microsoft Windows et d'un port USB
- l'application BaccableAppForWindows, disponible sur https://www.tr3ma.com/baccable
- un câble USB pour connecter le PC au BACCABLE

1. Pour commencer, vous devez installer les pilotes du Baccable sur le PC. Si **STM32CubeProgrammer** ou **DfuSe** de ST est déjà installé sur le PC, rien d'autre n'est nécessaire ; sinon, utilisez **Zadig** (https://zadig.akeo.ie), en mettant la carte en mode de programmation, puis → Options ▸ *List All Devices* → sélectionnez *STM32 BOOTLOADER* → pilote **WinUSB** → *Install Driver*. Une fois terminé, déconnectez la carte.
2. Appuyez sur le bouton de programmation de la carte et maintenez-le enfoncé
3. Connectez le port USB (C1, C2, BH) au PC - La carte sera reconnue par le PC comme un périphérique série nommé « STM32 Bootloader »
4. Ce n'est qu'une fois la LED verte allumée que le bouton de programmation peut être relâché

   Note 1 : Si la LED verte du BACCABLE clignote ou émet une lumière faible, utilisez un câble USB plus court, ou remplacez le câble USB

   Note 2 : Si la carte n'est pas détectée par le PC, assurez-vous que le bouton de programmation a été correctement pressé avant de connecter le câble USB, et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que le connecteur USB soit complètement inséré des deux côtés. Si le problème persiste, faites pivoter le connecteur USB-C du côté BACCABLE de 180 degrés et réessayez

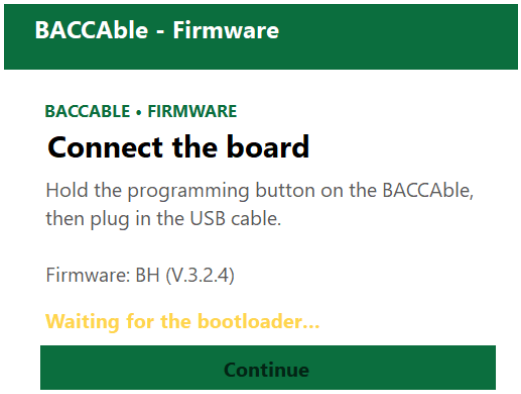
5. Ouvrez l'application Baccable et sélectionnez « Mettre à jour le firmware »



6. Dans la fenêtre « Choisir le firmware », sélectionnez la version de firmware souhaitée, puis touchez le connecteur USB représenté dans la fenêtre que vous avez choisi de connecter à l'appareil.

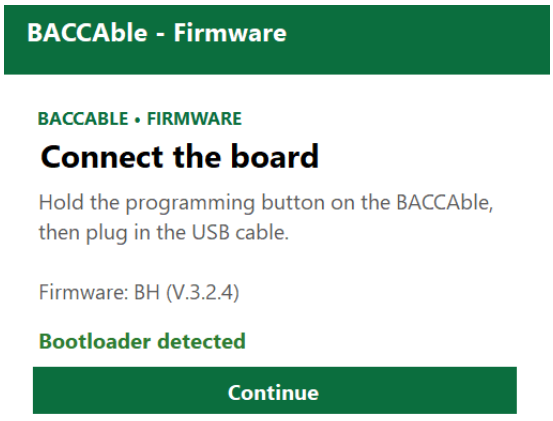


7. Dans la fenêtre « Connecter la carte », si la carte n'a pas été détectée, le message « en attente du bootloader » s'affichera

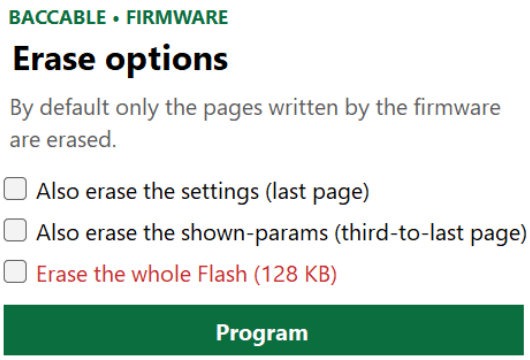


Remarque : en cas d'erreurs, il peut y avoir une incompatibilité entre le chipset du port USB du PC et la puce utilisée dans le Baccable. Pour résoudre cette erreur, vous pouvez réessayer la procédure en utilisant d'autres ports USB du PC, utiliser un autre PC, ou connecter un hub USB (de préférence lent, pas de dernière génération) entre le Baccable et le PC. Cette dernière méthode est idéale pour les PC récents.

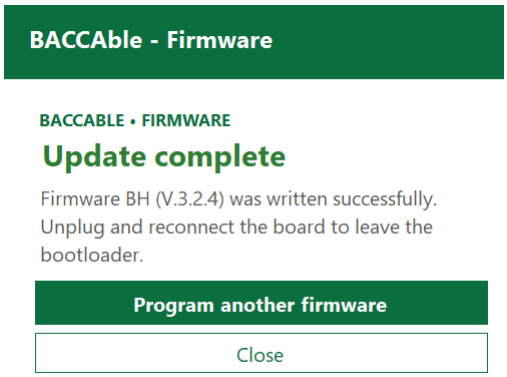
8. Dans la fenêtre « Connecter la carte », si la carte a été détectée, le message « Bootloader détecté » s'affichera, et vous pourrez appuyer sur le bouton CONTINUER.



9. Dans la fenêtre « Options d'effacement », sélectionnez les options souhaitées, ou laissez les cases décochées si vous souhaitez seulement mettre à jour le firmware. Appuyez sur le bouton Programmer pour procéder à la mise à jour du firmware



10. Attendez que le firmware soit écrit et vérifiez le résultat. En cas d'erreur, la fenêtre « ÉCHEC DE LA PROGRAMMATION » s'affichera, tandis qu'en cas de succès, la fenêtre « MISE À JOUR TERMINÉE » s'affichera. Répétez la procédure sur les 3 connecteurs USB du Baccable.



1.11.2 Procédure de programmation de firmware via smartphone

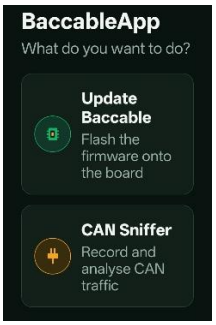
Pour réaliser cette procédure, vous aurez besoin de :

- un smartphone Android
- l'application BaccableApp, disponible sur https://www.tr3ma.com/baccable
- un câble USB entre le smartphone et le BACCABLE

1) Appuyez sur le bouton de programmation de la carte et maintenez-le enfoncé.
2) Connectez le câble USB OTG au smartphone, puis connectez le port USB du BACCABLE (C1, C2 ou BH) au câble OTG.
3) Ce n'est qu'une fois la LED verte du BACCABLE allumée que le bouton de programmation peut être relâché.

Remarque : si aucune des LED du Baccable ne s'allume, vous devez aller dans les paramètres et activer l'option Accessibilité -> connexion OTG, ou vérifier le câble.

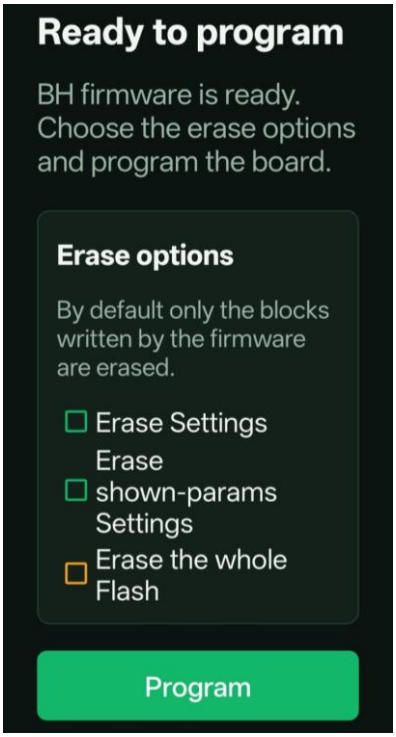
4) Ouvrez l'application sur le smartphone : lors de la première connexion, Android demandera l'autorisation d'accéder au périphérique USB, qu'il faut accorder pour continuer.
5) Appuyez sur le bouton « Mettre à jour Baccable »



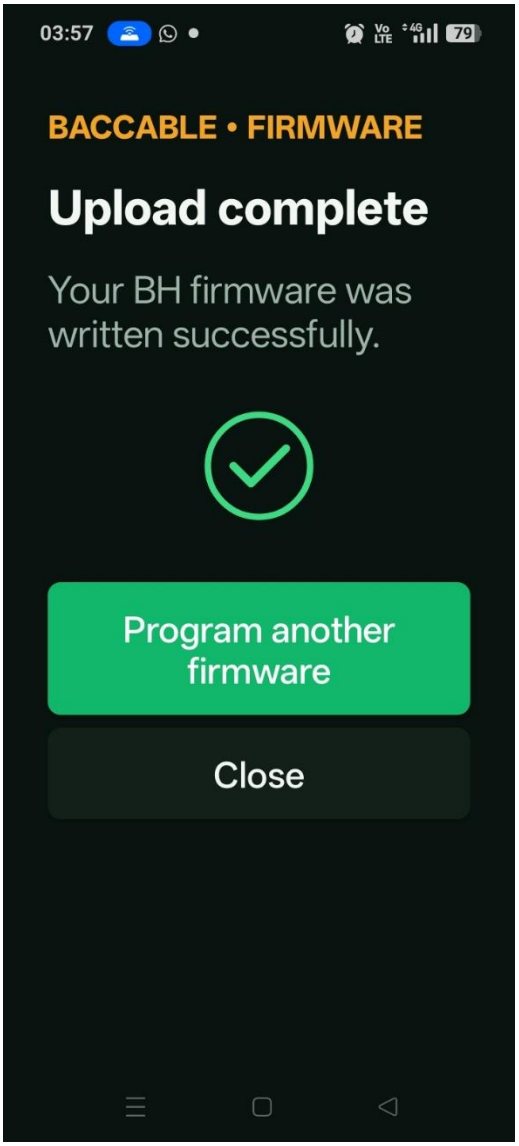
6) Sélectionnez la version de firmware que vous souhaitez installer, puis appuyez sur le bouton correspondant au connecteur USB qui était connecté au Baccable



7) Dans la fenêtre « Connecter la carte », si la carte n'a pas été détectée, le message « en attente du bootloader » s'affichera ; sinon, vous passerez directement à l'écran suivant
8) Sélectionnez les options d'effacement souhaitées, ou laissez les options non sélectionnées si vous souhaitez seulement mettre à jour le firmware. Appuyez sur le bouton Programmer pour démarrer la mise à jour du firmware.



9) À la fin de la programmation, une fenêtre d'état s'affichera indiquant le résultat de la mise à jour du firmware. Répétez la procédure sur les 3 connecteurs USB du Baccable.


03:57
79
BACCABLE • FIRMWARE
Upload complete
Your BH firmware was written successfully.
Program another firmware
Close

2. USAGE

2.1 Premier démarrage

Lorsque vous utilisez le BACCABLE pour la première fois, vous devez configurer les fonctions que vous souhaitez activer sur votre véhicule, parmi celles disponibles, en suivant les instructions ci-dessous :

1. Insérez le BACCABLE dans le connecteur OBD.
2. Démarrez le moteur.
3. Avec le régulateur de vitesse désactivé, appuyez sur le bouton RES (ou le bouton DISTANCE) du volant pendant environ 2 secondes. L'affichage où le nom de la station de radio est généralement affiché affichera le texte *BACCABLE* ainsi que l'identifiant de la version installée.
    1. Naviguez dans le menu circulaire en utilisant les boutons haut et bas jusqu'à atteindre l'élément SETUP MENU.
    2. Appuyez et relâchez immédiatement le bouton RES (ou le bouton DISTANCE) pour entrer dans le menu *SETUP*. Le texte *SAVE & EXIT* sera affiché.
1. Naviguez dans le menu circulaire en utilisant les boutons haut et bas pour faire défiler la liste des fonctions disponibles. Le symbole **O** à gauche indique que la fonction est désélectionnée, tandis que le symbole **Ø** indique que la fonction est sélectionnée. Les fonctions sont décrites dans ce chapitre et ses sous-chapitres.

   Note 1 : Une exception est le seuil de régime moteur de la fonction shift, détaillé au paragraphe 2.6, et la sélection DIESEL/GASOLINE, détaillée au paragraphe 2.7.
1. Appuyez sur le bouton RES (ou le bouton DISTANCE) et relâchez-le immédiatement pour sélectionner ou désélectionner la fonction affichée.
1. Après avoir parcouru toute la liste des fonctions et activé toutes les fonctionnalités souhaitées, vous reviendrez à la sélection *SAVE & EXIT*. Appuyez sur le bouton RES (ou le bouton DISTANCE) du volant et relâchez-le immédiatement pour sauvegarder définitivement les réglages sélectionnés et revenir au menu principal.

   Note 2 : Les éléments affichés dans le menu principal dépendent des réglages effectués dans le SETUP MENU, auquel vous pouvez accéder à tout moment.
1. Environ 40 secondes après avoir éteint le moteur, le menu sera automatiquement désactivé. Pour l'afficher à nouveau, appuyez sur le bouton RES (ou le bouton DISTANCE) pendant environ 2 secondes.
2. Si le véhicule est redémarré, le menu s'affichera à nouveau sur la dernière page affichée avant l'arrêt.

AVERTISSEMENT : le menu SETUP comprend une fonctionnalité actuellement en développement qui ne doit pas être activée : REMOTE START.

2.2 Sniffer

Brève description : Agit comme un sniffer, connecté à un ordinateur personnel ou à un smartphone Android, c'est-à-dire qu'il permet d'enregistrer les messages du bus CAN.

Le baccable peut être utilisé comme sniffer de deux manières différentes :

- avec un firmware dédié qui permet de l'utiliser avec SavvyCan sur un PC Windows
- en activant la fonction SNIFFER depuis le MAIN SETUP MENU du BACCABLE, pour sniffer avec l'application BACCABLE LOGGER depuis un smartphone (ou depuis un PC Windows), avec un bouton rapide pour partager en ligne l'enregistrement effectué (dans ce cas, une fois le câble USB déconnecté, le baccable reprend son fonctionnement normal)

2.2.1 Sniffer avec firmware dédié SLCAN

Brève description : Agit comme un sniffer, connecté à un ordinateur personnel, c'est-à-dire qu'il permet d'enregistrer les messages du bus CAN.

Note : L'utilisation de cette fonction nécessite de reprogrammer le BACCABLE. Ce n'est pas une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP.

1. Chaque port USB correspond à un bus CAN spécifique. En lisant le nom BACCABLE sur le boîtier, de gauche à droite vous avez les bus BH, C2 et C1.
2. Branchez le câble USB du bus désiré au PC (sous Windows).
3. Ouvrez SavvyCan (le lien vers le projet open source SavvyCan est disponible dans le dépôt Baccable sur GitHub).
4. Dans le menu supérieur « Connection », sélectionnez « Open Connection Window ».
5. Dans la fenêtre « Connection Settings », appuyez sur le bouton « Add new Device Connection ».
6. Dans la fenêtre « New Connection », sélectionnez l'option « LAWICEL/SLCAN ».
7. Dans la fenêtre « New Connection », sélectionnez dans le menu déroulant le port COM où le Baccable a été trouvé (vous pouvez vérifier dans le Gestionnaire de périphériques de Windows quel port COM virtuel est associé au BACCABLE, détecté comme un périphérique ST).
8. Dans la fenêtre « New Connection », laissez la vitesse du port série à sa valeur par défaut (115000bps).
9. Dans la fenêtre « New Connection », réglez la vitesse du bus CAN selon le bus désiré (500000bps pour C1 et C2, ou 125000bps pour le bus BH).
10. Dans la fenêtre « New Connection », appuyez sur le bouton « Create new connection ».
11. Fermez la fenêtre « Connection Settings ».
12. Si les ECU du véhicule communiquent, vous verrez les messages correspondants dans la fenêtre principale de SavvyCan.
13. Sur le côté droit de la fenêtre, il est possible d'arrêter et d'effacer la capture ; en bas à droite de la fenêtre, il est possible de filtrer les messages affichés.
14. Depuis le menu supérieur « File », vous pouvez sélectionner « Save Log File » ou « Load Log File » pour enregistrer l'enregistrement actuel ou pour ouvrir les messages précédemment enregistrés.
15. Depuis la partie centrale inférieure de la fenêtre principale, vous pouvez envoyer des messages vers le bus CAN (instructions détaillées dans le dépôt SavvyCan).

16. Depuis le menu « RE TOOLS », vous pouvez sélectionner « Sniffer » pour accéder à une fenêtre permettant d'analyser les variations des octets en fonction d'événements spécifiques.

2.2.2 Sniffer avec firmware d'origine et application dédiée

Brève description : Agit comme un sniffer, connecté à un ordinateur personnel ou à un smartphone Android, c'est-à-dire qu'il est possible d'enregistrer les messages présents sur les bus CAN.

Pour sniffer, il est nécessaire de :

1) connecter un câble USB entre le baccable et le PC, ou à un smartphone Android (il faut choisir le connecteur USB à utiliser selon le bus dont on souhaite obtenir les données : C1 connecteur de droite, C2 connecteur central, BH connecteur de gauche).
2) accéder au MAIN SETUP MENU du BACCABLE, véhicule allumé, et sélectionner la fonction SNIFFER
3) sélectionner SAVE&EXIT pour enregistrer le réglage

Dès lors, le baccable se transformera en sniffer, envoyant les paquets vers le PC (ou le smartphone).

Sur le smartphone ou le PC, il faudra installer l'application BACCABLE APP, téléchargée depuis le site web www.tr3ma.com/baccable

Note1 : 10 secondes après la déconnexion du câble USB, le baccable redeviendra simplement un baccable. Pour utiliser à nouveau la fonction sniffer, il faudra déconnecter le baccable de la prise OBD puis reconnecter le câble USB, suivi du connecteur OBD.

Note2 : si vous n'utilisez pas le sniffer, pensez à le désactiver depuis le main setup menu, afin de réduire le risque d'interférences entre la fonction sniffer et la fonction immobilizer pendant les premières secondes de fonctionnement.

Le fonctionnement de l'application « BACCABLE APP » est très intuitif :

- À l'ouverture, sélectionnez l'élément SNIFFER (accordez les autorisations demandées)
- un bouton de connexion est présent en haut.
- un bouton est présent en haut pour appliquer un filtre aux paquets
- un bouton est présent en haut pour consulter le journal des événements (erreurs de connexion ou pertes de paquets)
- un bouton permet de partager, via Telegram, WhatsApp, e-mail, etc., le fichier qui vient d'être enregistré (format CSV) ainsi que le fichier journal (format TXT). Dans la version Windows, ce bouton donne accès au dossier où sont enregistrés tous les fichiers.

En cas de perte de paquets, une indication rouge PACKET LOSS s'affichera en haut de la fenêtre.

Chaque fois que le bouton de connexion est pressé, un nouveau fichier recording.CSV et un nouveau fichier log.TXT seront créés.

- Les fichiers créés sont enregistrés dans le dossier /android/data/it.baccable.logger/files/baccablelogger

- La fenêtre affiche immédiatement les messages enregistrés

2.3 Start&Stop disabler

Brève description : Désactive le Start&Stop si le moteur tourne et si le Start&Stop n'est pas déjà désactivé. C'est une fonction qui peut être activée et désactivée depuis le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

Aucune instruction supplémentaire n'est requise.

2.4 Immobilizer

Brève description : Agit comme un immobilizer. Si une connexion au RFHUB est détectée, il la réinitialise en empêchant l'ajout d'une clé, désactive le démarrage et active la PANIC ALARM (si elle est activée dans le proxy). L'immobilizer peut être désactivé et réactivé de façon permanente en appuyant sur le bouton du régulateur de vitesse vers le haut pendant 30 secondes, moteur en marche et régulateur désactivé. Le tableau de bord clignotera 5 à 6 fois si l'immobilizer a été désactivé avec succès et 3 fois s'il a été réactivé.

La fonction IMMOBILIZER effectue les opérations suivantes :

1. Détecte si un voleur essaie de se connecter au RFHUB (pour ajouter une clé au véhicule).
2. Active la PANIC ALARM après une seconde.
3. Réinitialise continuellement le RFHUB afin d'interrompre la connexion du voleur, en envoyant un message pendant 10 secondes.
4. Après 10 secondes, il cesse d'envoyer des messages, arrête l'alarme et revient en mode écoute pour détecter de nouvelles tentatives de connexion du voleur.

La PANIC ALARM ne se déclenchera que si elle a été préalablement activée dans l'ECU par la procédure d'alignement proxy avec MES.

La fonction Immobilizer ne détectera pas le voleur si le BACCABLE est alimenté par une tension disponible uniquement lorsque le contact est mis. Par conséquent, si vous utilisez la fonction immobilizer, branchez le BACCABLE sur la prise OBD 12V ou directement sur la tension USB 5V prélevée sur le connecteur de l'interface USB de la zone centrale, près de l'allume-cigare. En effet, la tension USB s'active dès que le voleur réveille le RFHUB.

Une fois l'envoi du message de réinitialisation au RFHUB commencé, même le bouton de démarrage ne fonctionnera plus et la voiture semblera complètement éteinte.

L'immobilizer est actif par défaut au démarrage. Pour changer définitivement son état, le moteur doit être en marche, le régulateur de vitesse désactivé, la boîte au point mort, et il faut appuyer doucement sur le bouton d'augmentation de vitesse du régulateur pendant environ 30-40 secondes. Si l'immobilizer est désactivé, la luminosité du tableau de bord clignotera 5 à 6 fois. S'il est activé, elle clignotera 3 fois. La modification reste active même après une coupure d'alimentation. L'état actuel de l'immobilizer est également visible dans le menu principal du BACCABLE avec l'inscription « IMMOBILIZER ON » ou « IMMOBILIZER OFF ».

Lorsque le BACCABLE est alimenté (ou branché), si l'immobilizer est activé, la LED bleue du BACCABLE clignote deux fois et le tableau de bord clignote une fois. Cela permet de vérifier l'état de l'immobilizer.

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'immobilizer, il est possible de simuler l'intervention du voleur en se connectant au RF HUB à l'aide d'un ELM327 et de l'application smartphone alfaobd ou de l'application Multiecuscan sur PC. Lors de la tentative de connexion au RF HUB, le véhicule ne pourra plus être démarré et la PANIC ALARM se déclenchera en produisant un son périodique du klaxon.

Pas de panique : débranchez l'ELM327, attendez 30 secondes et le baccable arrêtera la panic alarm. En général, rappelez-vous qu'en démarrant le véhicule, en engageant une vitesse et en partant, dès quelques km/h la panic alarm est automatiquement interrompue par l'ECU du véhicule.

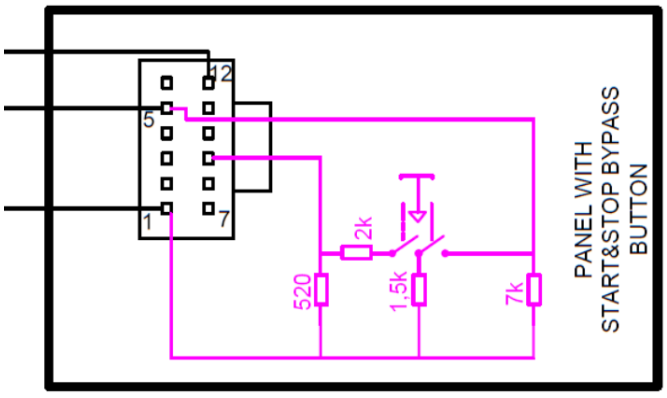
2.5 Led Strip Controller

Brève description : Contrôle une bande LED **WS281x** en fonction de la position de la pédale d'accélérateur. Il faut connecter la broche 8 à la bande LED (optionnelle), tandis que l'alimentation de la bande doit provenir d'une tension absente lorsque le véhicule est éteint. Chaque rapport de boîte est associé à un schéma de couleur déterminé de la bande LED. Les LED s'allument comme un vumètre en fonction de la position de l'accélérateur : elles s'allument progressivement selon la pression sur la pédale d'accélérateur. Lorsque l'accélérateur est relâché, seules les LED centrales restent allumées. On suppose que le tunnel central de la voiture est entouré par la bande LED, la partie centrale se trouve donc à l'arrière du tunnel.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée depuis le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

1. Connectez la broche 8 à la broche de commande de la bande LED WS281x.
2. Connectez les bornes + et - de la bande LED à la tension souhaitée (5V ou 12V de la voiture), en vous assurant qu'elle est coupée lorsque la voiture passe en mode veille, pour éviter de décharger la batterie. Le nombre de LED de la bande doit correspondre à la valeur configurée dans le firmware du BACCABLE.

Un exemple d'alimentation présente uniquement lorsque le véhicule est allumé, et donc adaptée pour alimenter la bande LED, est la broche 12 (+12V) et la broche 1 (GND) du connecteur du panneau Start&Stop et éclairage.



Connecteur du panneau Start&Stop et éclairage

2.6 Shift

Brève description : Affiche, en mode race, l'indicateur de changement de vitesse sur le tableau de bord (barres jaunes et message SHIFT), à partir du seuil de régime moteur réglé dans le MAIN SETUP MENU.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le MAIN SETUP MENU décrit au paragraphe 2.1. Le seuil de régime moteur se règle sur l'élément SHIFT RPM du MAIN SETUP MENU : chaque pression sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE) augmente le seuil de 250 rpm ; au-delà de 6000 rpm, on repart de 1500 rpm (menu tournant).

Le seuil réglé (SHIFT RPM) est le régime auquel apparaît la première barre jaune ; les barres suivantes et le message SHIFT apparaissent à des régimes plus élevés, selon la séquence suivante :

3. **de SHIFT RPM à SHIFT RPM + 499 rpm** : la première barre jaune apparaît ;
4. **de SHIFT RPM + 500 à SHIFT RPM + 999 rpm** : deux barres jaunes apparaissent ;
5. **à partir de SHIFT RPM + 1000 rpm** : trois barres jaunes et le message SHIFT apparaissent.

Exemple : avec SHIFT RPM réglé sur 4000, la première barre jaune apparaît à 4000 rpm, la deuxième à 4500 rpm, tandis que le message SHIFT avec les trois barres jaunes apparaît à 5000 rpm. Pour voir le message SHIFT à un régime donné, réglez donc SHIFT RPM 1000 rpm en dessous de ce régime.

Voir aussi le paragraphe suivant (dans le cas de my23 ou plus récent) et le paragraphe 2.10 et ses liens (concernant l'activation du mode RACE).

2.7 My23 IPC

Brève description : Permet, sur les tableaux de bord MY23 et versions ultérieures, l'affichage correct de la fonction SHIFT décrite dans le paragraphe précédent.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

2.8 Paramètres sur le tableau de bord

Brève description : Affiche des paramètres supplémentaires sur le tableau de bord. Il peut être activé avec le bouton RES du régulateur de vitesse (ou le bouton DISTANCE), si le moteur est en marche et que le régulateur de vitesse est désactivé. Naviguez dans le menu avec les boutons Régulateur de vitesse HAUT et Régulateur de vitesse BAS. Les commandes du menu sont désactivées lorsque le régulateur de vitesse est activé.

Remarque : À partir du menu SETUP décrit au paragraphe 2.1, il est possible de choisir de définir les paramètres pour un moteur ESSENCE ou DIESEL.

Procédure d'utilisation :

1. Par défaut, le menu du tableau de bord est désactivé.

2. Pour l'activer, le moteur doit fonctionner et le régulateur de vitesse doit être désactivé. Appuyez sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE) sur le volant pendant environ 2 secondes, et le menu affichera la version BACCABLE sur l'écran du tableau de bord où le nom de la station de radio est généralement affiché.
3. Pour naviguer dans le menu rotatif, utilisez les boutons de régulateur de vitesse haut et bas. Lorsque vous atteignez l'élément SHOW PARAMS, appuyez sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE) du volant et relâchez-le immédiatement pour accéder au menu SHOW PARAMS, où les paramètres seront affichés.
4. Pour faire défiler le menu, utilisez les boutons haut et bas du régulateur de vitesse (appuyez légèrement pour avancer d'un paramètre, appuyez fermement pour avancer de 10 paramètres) dans un menu circulaire.
5. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, les commandes du menu sont désactivées, mais le dernier paramètre sélectionné reste à l'écran et continue de se mettre à jour.
6. Les paramètres sont mis à jour toutes les 500 millisecondes.
7. Pour revenir au menu principal, appuyez et relâchez immédiatement le bouton RES (ou bouton DISTANCE) sur le volant. L'élément SHOW PARAMS du menu principal sera affiché.
8. Pour désactiver le menu, avec le régulateur de vitesse désactivé, appuyez sur le bouton RES (ou DISTANCE) pendant environ 2 secondes.
9. Au redémarrage du véhicule, le dernier paramètre affiché avant l'arrêt apparaît automatiquement.

Problèmes connus : Il arrive rarement que la radio ou les appareils Bluetooth envoient du texte au tableau de bord d'une manière qui gèle temporairement la chaîne remplie par BACCABLE. Dans de tels cas, essayez de désactiver et réactiver le menu avec le bouton RES (ou DISTANCE), ou de changer l'écran du tableau de bord avec le bouton du levier droit (TRIP), ou effectuez un cycle d'alimentation du véhicule.

Les pages suivantes montrent les paramètres disponibles pour les moteurs à essence (premier tableau) et les moteurs diesel (deuxième tableau) :

PARAMÈTRES ESSENCE		
PARAMÈTRE	**Unité**	**Description**
PWR&TORQUE	CV & Nm	Puissance et couple
Oil Press.&Water T	Bar & °C	Pression d'huile et température de l'eau
Oil & Water Temp.	°C & °C	Température de l'huile et de l'eau
Bat SoC & Current	% & A	État de charge de la batterie et courant en ampère (les valeurs positives indiquent la charge, tandis que les valeurs négatives indiquent la décharge)
POWER	CV	Puissance calculée à partir du couple et du régime moteur
TORQUE	Nm	Couple
IC AIR OUT	°C	Température de sortie de l'air de l'intercooler
IC AIR IN	°C	Température d'entrée de l'air de l'intercooler
BOOST ABS	BAR	Pression absolue
BOOST	BAR	Pression turbo, obtenue à partir de la pression absolue
TURBO	V	Tension du capteur du turbo
ODOMETER LAST	Km	Km depuis la dernière réinitialisation du compteur
OIL	L	Quantité d'huile
OIL	BAR	Pression d'huile
OIL	°C	Température de l'huile
OIL QUALITY	%	Qualité de l'huile
OIL UN. AIR	°C	Température de l'huile du module Multiair
GEARBOX	°C	Température de la boîte de vitesses
BATTERY	%	Pourcentage de charge de batterie
BATTERY	A	Courant de charge de la batterie (valeurs positives signifiant la charge, valeurs négatives signifiant la décharge)
BATTERY	V	Tension de la batterie
AIR COND.	BAR	Pression de la climatisation
CUR. GEAR	-	Vitesse actuelle
T-ON	m	Temps depuis le démarrage du moteur
OVER RPM	s	Période durant laquelle le moteur était en surrégime
EXHAUST GAS	°C	Température du gaz d'échappement
CATAL.	°C	Température de la sonde catalyseur
WATER	°C	Température du liquide de refroidissement du moteur
KNOCK	mV	Cliquetis du moteur
KEY IGN.	-	ID de la clé d'allumage
OVER RPM	-	Nombre de surrégimes moteur
SPARKL.1	°	Correction du cylindre 1
SPARKL.2	°	Correction du cylindre 2
SPARKL.3	°	Correction du cylindre 3
SPARKL.4	°	Correction du cylindre 4

PARAMÈTRES ESSENCE		
PARAMÈTRE	**Unité**	**Description**
R-DNA	-	Position du sélecteur R-DNA/DNA
SPEED	km/h	Vitesse
Seat Belt Alarm	-	Indique si le système d'alerte acoustique des ceintures de sécurité est activé (ON) ou non (OFF)
0-100km/h	Sec	Temps nécessaire pour accélérer de 0 à 100 km/h. Une fois que le véhicule dépasse 0 km/h, le statut passe à GO. Après un délai, si la vitesse requise n'est pas atteinte, MISS est affiché. Lorsque le véhicule dépasse 100 km/h, le temps écoulé est indiqué en secondes.
100-200km/h	Sec	Temps nécessaire pour accélérer de 100 à 200 km/h. Une fois que le véhicule dépasse 100 km/h, le statut passe à GO. Après un délai, si la vitesse requise n'est pas atteinte, MISS est affiché. Lorsque le véhicule dépasse 200 km/h, le temps écoulé est affiché en secondes.
Best 0-100km/h	Sec	Meilleur temps en secondes de 0 à 100 km/h stocké en permanence dans le baccable
Best 100-200km/h	Sec	Meilleur temps en secondes entre 100 et 200 km/h stocké en permanence dans le baccable
BrakePedal	%	Pourcentage d'enfoncement de la pédale de frein (de 0 à 100 %)

PARAMÈTRES DIESEL		
PARAMÈTRE	**Unité**	**Description**
PWR&TORQUE	CV & Nm	Puissance et couple
Oil Press.&Water T	Bar & °C	Pression d'huile et température de l'eau
Oil & Water Temp.	°C & °C	Température de l'huile et de l'eau
Bat SoC & Current	% & A	État de charge de la batterie et courant en ampère (les valeurs positives indiquent la charge, tandis que les valeurs négatives indiquent la décharge)
POWER	CV	Puissance calculée à partir du couple et du régime moteur
TORQUE	Nm	Couple
DPF	%	Pourcentage d'occlusion DPF
DPF	°C	Température DPF
DPF REGEN.	%	Pourcentage du processus de régénération DPF
LAST REGEN.	km	km depuis la dernière régénération
TOT REGEN.	-	Nombre total de régénérations
MEAN REGEN.	km	Distance moyenne des régénérations
MEAN REGEN.	min	Temps moyen des régénérations
REGEN.	-	Type de régénération en cours
BATT.	V	Tension de la batterie
BATT.	%	Pourcentage de recharge de la batterie
BATT.	A	Courant de charge de batterie (valeurs positives = charge, valeurs négatives = décharge)
OIL QUALITY	%	Qualité de l'huile
OIL	°C	Température de l'huile
OIL	BAR	Pression d'huile
OIL	mm	Niveau d'huile dans le carter en mm (de 50 à 70 mm)
ADBLUE	L	Niveau ADBLUE en litres
ADBLUE	%	Niveau ADBLUE en pourcentage
GEARBOX	°C	Température de la boîte de vitesses
EXHAUST GAS	°C	Température des gaz d'échappement (entrée du turbo)
CUR. GEAR	-	Vitesse actuelle
WATER	°C	Température de l'eau
EGR CMD	%	Commande de soupape EGR
EGR	%	Statut des soupapes EGR
TURBO REQ.	BAR	Demande de pression turbo
TURBO REQ.	%	Pourcentage de demandes de turbo
TURBO	°C	Température du turbo
TURBO	BAR	Pression du turbo
TURBO	%	Pourcentage de turbo
BOOST REQ.	BAR	Pression de demande de suralimentation

PARAMÈTRES DIESEL		
PARAMÈTRE	**Unité**	**Description**
BOOST	V	Tension du capteur de suralimentation
RAIL	BAR	Pression de la rampe d'alimentation
DIESEL	°C	Température du gazole
ODOM. LAST	km	km depuis la dernière réinitialisation du compteur
AIR COND.	BAR	Pression de la climatisation
FUEL CONS.	L./h	Consommation de diesel
DEBIMETER	°C	Température du débitmètre
SPEED	km/h	Vitesse
Seat Belt Alarm	-	Indique si le système d'alerte acoustique des ceintures de sécurité est activé (ON) ou non (OFF)
0-100km/h	Sec	Temps nécessaire pour accélérer de 0 à 100 km/h. Une fois que le véhicule dépasse 0 km/h, le statut passe à GO. Après un délai, si la vitesse requise n'est pas atteinte, MISS est affiché. Lorsque le véhicule dépasse 100 km/h, le temps écoulé est indiqué en secondes.
100-200km/h	Sec	Temps nécessaire pour accélérer de 100 à 200 km/h. Une fois que le véhicule dépasse 100 km/h, le statut passe à GO. Après un délai, si la vitesse requise n'est pas atteinte, MISS est affiché. Lorsque le véhicule dépasse 200 km/h, le temps écoulé est affiché en secondes.
Best 0-100km/h	Sec	Meilleur temps en secondes de 0 à 100 km/h stocké en permanence dans le baccable
Best 100-200km/h	Sec	Meilleur temps en secondes entre 100 et 200 km/h stocké en permanence dans le baccable
BrakePedal	%	Pourcentage d'enfoncement de la pédale de frein (de 0 à 100 %)

Il est possible de sélectionner les paramètres du menu SHOW PARAMS à masquer à l'aide du menu PARAMS SETUP MENU, accessible depuis le menu principal.

2.9 Route

Brève description : Redirige les messages internes du bus CAN vers les appareils OBD qui demandent un paramètre spécifique. Cela permet d'afficher sur un smartphone des paramètres qui ne sont normalement pas accessibles avec le seul ELM327.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

Vous pouvez acheminer des messages natifs en les encapsulant dans des réponses aux paramètres UDS, afin de les rendre disponibles aux requêtes de diagnostic effectuées avec OBD (vous pouvez obtenir des paramètres couramment indisponibles dans les applications OBD). Cette fonctionnalité effectue les fonctions suivantes : À la réception d'une requête UDS avec l'identifiant de message 0x18DABAF1 et les données de message 0622xzyyyyyyyy, Baccable comprendra ce qui suit :

1. 0x18DABAF1 identifie que le message est une requête de routage (demande de routage d'un message natif vers le diagnostic)
2. Le routage est effectué une seule fois (un paquet) pour éviter de saturer le bus, et il ne redirige que 5 octets du message demandé
3. x (premier quartet du troisième octet du message CAN) peut être 0 (identifiant standard) ou 1 (identifiant ext).
4. z (deuxième quartet du troisième octet du message CAN) est le décalage du message à acheminer. Le nombre d'octets routés sera seulement de 5. Le décalage définit la partie du message à router.
5. yyyyyyyy est l'ID du message demandé, aligné à droite.

Exemple 1 :

L'outil de diagnostic envoie le msgID 0x18DABAF1 avec les données 062201000004B2

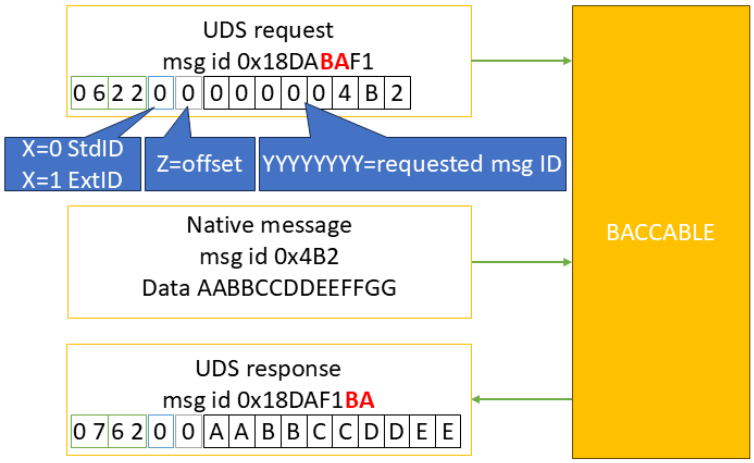
BACCABLE répond avec le msgID 0x18DAF1BA avec les données 076201AABBCCDDEE où AA est le deuxième octet du message original 0x4b2

Exemple 2 :

L'outil de diagnostic envoie le msgID 0x18DABAF1 avec les données 062210E10204B2

BACCABLE répond avec le msgID 0x18DAF1BA avec les données 076210AABBCCDDEE où AA est le premier octet du message original 0xE10204B2

L'image suivante résume la fonctionnalité de routage :



Séquence d'échange (handshake) des messages de routage

2.10 ESC+TC Customizator

Brève description : Active et désactive, si le mode RACE a été préalablement activé par une procédure d'alignement proxy (voir para. 2.19), l'ESC (contrôle électronique de stabilité) et le TC (contrôle de traction). Elle s'active en appuyant sur le bouton du levier gauche du volant (bouton LANE) pendant au moins 3 secondes. Une fois activée, les témoins « ESC OFF » et l'icône du système anticollision désactivé apparaîtront sur le tableau de bord, ainsi que les masques typiques du style de conduite RACE.

Alternativement, cette fonction peut être activée ou désactivée depuis le menu principal du BACCABLE en faisant défiler la liste et en appuyant sur RES (ou le bouton DISTANCE) sur l'élément « TOGGLE ESC/TC », si elle a déjà été activée dans le menu SETUP comme décrit à la section 2.1.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP comme détaillé dans la section 2.1.

Aucune autre instruction n'est requise.

2.11 DYNO

Brève description : Désactive tous les contrôles (y compris ABS, ESC, TC…). Fonctionne aussi sur les Giulia/Stelvio d'origine, non modifiées.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le MENU SETUP comme détaillé dans la section 2.1.

1. La fonction s'active et se désactive en appuyant sur le bouton PARK pendant quelques secondes.
2. Alternativement, cette fonction peut être activée ou désactivée depuis le menu principal du BACCABLE en faisant défiler la liste et en appuyant sur RES (ou le bouton DISTANCE) sur l'élément « TOGGLE DYNO », si elle a été précédemment activée dans le menu SETUP comme décrit dans la section 2.1.
3. Une fois activée, une séquence d'alertes s'affiche sur le tableau de bord, indiquant que la fonction est active.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton PARK, éteindre le véhicule ou sélectionner « TOGGLE DYNO » dans le menu désactivera la fonction et les alertes disparaîtront du tableau de bord.

Avertissement : Cette fonction ne doit être activée ou désactivée que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Problèmes connus : Sur certains modèles Giulia/Stelvio, il arrive parfois que des défauts restent affichés sur le tableau de bord après la désactivation de la fonction. Dans de tels cas, effectuez un cycle d'allumage du véhicule ou sélectionnez la fonction Clear Faults décrite à la section 2.13.

Remarque : Vous pouvez rapidement faire défiler les alertes du tableau de bord en appuyant sur le bouton TRIP du levier droit.

2.12 ACC Virtual Pad

Brève description : Détecte la pression des boutons du clavier du régulateur de vitesse et les remplace par ceux du clavier du régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Cela évite d'acheter le clavier ACC sur le volant. Il est nécessaire d'effectuer au préalable un alignement proxy pour activer l'ACC et désactiver le CC.

Remarque : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP, comme décrit dans la section 2.1.

Appuyer sur le bouton du régulateur de vitesse active ou désactive le régulateur de vitesse adaptatif.

Appuyer sur le bouton RES alors que le régulateur de vitesse adaptatif est actif modifie la distance par rapport au véhicule qui précède.

Avertissement : Un alignement proxy doit d'abord être effectué pour activer le régulateur de vitesse adaptatif et désactiver le régulateur de vitesse standard, de la même manière que nécessaire lors du remplacement du panneau de boutons standard du régulateur de vitesse par la version ACC. Le véhicule doit bien sûr être correctement équipé (présence d'un radar avant avec un firmware ECU compatible et une transmission automatique).

2.13 CLEAR FAULTS

Brève description : Efface tous les codes d'erreur, s'ils sont présents, de toutes les ECU du véhicule (sur les 3 bus CAN).

Remarque : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP, comme décrit dans la section 2.1.

Une fois cette fonction activée, l'option Clear Faults apparaîtra dans le menu principal du BACCABLE. Appuyer et relâcher immédiatement le bouton RES (ou bouton DISTANCE) affichera le message WAIT pendant quelques secondes. Après l'exécution de la commande, le message *Clear Faults* réapparaît.

2.14 REGENERATION ALERT

Brève description : Déclenche une alerte visuelle et sonore à chaque régénération du FAP (véhicules DIESEL). Par défaut, seuls certains types de régénération sont signalés à l'utilisateur. Cette fonction permet de recevoir une notification à chaque fois, dès la phase de post-injection, qui fait partie du processus de régénération.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP, comme décrit dans la section 2.1.

2.15 4WD DISABLER

Brève description : Désactive la transmission intégrale. À activer uniquement sur les véhicules équipés de cette fonctionnalité.

Note 1 : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP, comme décrit à la section 2.1.

Une fois la fonction activée via le menu SETUP, une nouvelle option « 4WD ENABLED » apparaîtra dans le menu principal de BACCABLE, indiquant la condition par défaut pour les véhicules AWD. Appuyer et relâcher immédiatement le bouton RES (ou bouton DISTANCE) sur le volant changera le menu pour afficher « 4WD DISABLED ».

Note 2 : Cette fonction ne peut être activée que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

2.16 BRAKES OVERRIDE

Brève description : Active et désactive les freins avant via le bouton RES (ou bouton DISTANCE) du volant. Cette fonction met en œuvre ce que l'on appelle communément « launch assist » et « burn out ».

Remarque 1 : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée ou désactivée depuis le menu SETUP, comme décrit dans la section 2.1.

Une fois cette fonction activée via le menu SETUP, une option supplémentaire « Front Brake Normal » apparaîtra dans le menu principal du BACCABLE, indiquant l'état par défaut.

Remarque 2 : avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'activer le DYNO afin de délivrer le maximum de puissance aux roues.

2.16.1 Launch Assist

En se positionnant sur le menu principal du Baccable, sur l'élément « Front Brake Normal », moteur en marche, frein à main desserré et pédale de frein relâchée, en appuyant sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE) du volant et en le relâchant immédiatement, le menu affiche « Front Brake Assist » et on sent le frein s'enclencher. Seuls les étriers des roues avant seront activés.

Dans ce mode, les freins seront automatiquement relâchés dès que sera dépassée la valeur de couple en Nm précédemment définie dans le menu SETUP sous l'élément LAUNCH TORQUE.

Dès que l'accélération commence à appliquer le couple aux roues, l'écran affiche le couple actuel et le couple seuil dans une chaîne (exemple : 15Nm/150Nm où 15Nm est le couple actuel et 150Nm est le couple seuil défini dans le menu SETUP).

Une fois le seuil de couple défini dépassé, les freins sont automatiquement relâchés et le tableau de bord affiche le paramètre « Best Time 0-100km/h » (meilleur temps en secondes pour atteindre 100 km/h) dans la section SHOW PARAMS. Pour plus de détails sur le fonctionnement du paramètre « Best Time 0-100km/h », voir le paragraphe 2.8.

2.16.2 Burn Out

En se positionnant sur le menu principal du Baccable, sur l'élément « Front Brake Normal », moteur en marche, frein à main desserré et pédale de frein relâchée, en appuyant sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE) du volant et en le relâchant immédiatement, le menu affiche « Front Brake Assist » et on sent le frein s'enclencher. Seuls les étriers des roues avant seront activés. En appuyant à nouveau sur le bouton RES, le tableau de bord affiche le message « Front Brake FORCED ».

Dans ce mode, le frein ne sera relâché qu'en appuyant à nouveau sur le bouton RES.

Appuyer et relâcher immédiatement le bouton RES (ou DISTANCE) relâchera le frein et le menu affichera à nouveau « Front Brake Normal ».

Note 3 : Pour un bon burnout sur les véhicules 2RM, il faut désactiver les contrôles en activant au préalable la fonction DYNO, puis activer les freins avant avec la fonction décrite dans ce paragraphe et,

quelques secondes après avoir appuyé sur l'accélérateur, lorsque de la fumée apparaît sur les pneus arrière, appuyer sur le bouton RES pour relâcher les freins avant.

Note 4 : Cette fonction ne peut être activée que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

AVERTISSEMENT : il est recommandé de désactiver la fonction BRAKES OVERRIDE via le menu SETUP lorsque vous ne prévoyez pas de l'utiliser.

AVERTISSEMENT : cette fonction impose de fortes contraintes à tous les composants mécaniques concernés, y compris les suspensions, les demi-arbres, l'embrayage et le volant moteur. Engagez la traction avec décision pour vaincre rapidement l'adhérence initiale des pneus, qui constitue le moment de plus forte contrainte mécanique.

2.17 REMOTE START

En développement. N'activez pas cette fonction.

2.18 READ FAULTS

Brève description : Lit les défauts présents ou mémorisés dans les calculateurs du véhicule : Body Computer (BODY), calculateur moteur (ECM) et ABS, et les affiche sur le tableau de bord un par un.

La fonction READ FAULTS doit d'abord être activée en accédant au MAIN SETUP MENU, en sélectionnant la fonction READ FAULTS, puis en sélectionnant SAVE&EXIT pour enregistrer définitivement le réglage. L'élément Read Faults apparaît alors dans le menu principal. En appuyant sur le bouton RES ou DISTANCE (au volant) sur cet élément, l'indication WAIT s'affiche pendant la lecture des défauts, dans l'ordre suivant :

6. **BODY** : le Body Computer ;
7. **ECM** : le calculateur moteur, si la liste des défauts n'est pas déjà pleine ;
8. **ABS** : si la liste n'est toujours pas pleine. L'ABS n'est pas lu si les fonctions DYNO ou BRAKES OVERRIDE sont actives à ce moment-là, car elles l'utilisent déjà.

À la fin de la lecture, un sous-menu s'ouvre automatiquement et affiche un défaut par ligne, précédé du nom du calculateur et suivi du compteur, avec le code au format standard des outils de diagnostic (lettre P, C, B ou U, quatre chiffres et, après le tiret, le type de défaut). Par exemple :

9. BODY B10AA-4A 1/3
10. ECM P0420-00 2/3
11. ABS C0035-1C 3/3

Seuls les défauts présents ou mémorisés sont affichés. Le compteur indique la position du défaut et le nombre total de défauts détectés ; à partir du dixième défaut, faute de place, seule la position est affichée. La liste contient au maximum 20 défauts. S'il n'y a aucun défaut, NO FAULTS s'affiche. Si le Body Computer ne répond pas, TIMEOUT s'affiche et le menu principal réapparaît ; si en revanche le calculateur moteur ou l'ABS ne répondent pas, les défauts des autres calculateurs sont tout de même affichés.

Il est possible de faire défiler la liste avec les boutons haut/bas du clavier du Cruise Control. Pour revenir au menu principal, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton RES ou DISTANCE au volant.

Note : la connexion à l'ABS provoque généralement deux effets indésirables dus au véhicule : des avertissements ABS s'affichent temporairement sur le tableau de bord et le frein perd en efficacité pendant un instant.

2.19 ODOMETER BLINK

Brève description : Cache le clignotement du compteur kilométrique sur le tableau de bord.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée depuis le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

En général, le compteur clignote pour indiquer un alignement proxy infructueux. Une fois cette fonction activée, le clignotement du compteur kilométrique s'arrête.

L'une des applications de cette fonction est résumée ci-dessous :

Prémisse : l'alignement proxy est une procédure à effectuer avec Multiecuscan, un ELM327 et des câbles appropriés, qui synchronise les unités de contrôle électroniques (ECU) entre elles afin que tous les modules reconnaissent la configuration actuelle du véhicule. Parmi ces configurations figure l'activation du mode RACE, qui permet d'utiliser la fonction ESC/TC du BACCABLE sans installer le sélecteur RDNA. L'activation du mode RACE via la procédure d'alignement est bien décrite au lien suivant : https://giuliatech.com/t/how-to-enable-race-mode-on-non-qv-giulia-2017-2024/21

La procédure ci-dessus décrit les étapes nécessaires pour la modification matérielle du véhicule ainsi que celles pour l'alignement proxy. La partie pertinente pour le Baccable est uniquement la section d'alignement proxy.

Activer le mode RACE via l'alignement Proxy entraîne la perte des cartes de pédales, ce qui signifie que tous les styles de conduite DNA adoptent la carte en mode N, qui a une courbe linéaire, tandis que le mode Dynamic devrait avoir une courbe tip-in très sensible. Pour résoudre ce problème, il est possible de désactiver le mode RACE via l'alignement proxy uniquement sur l'ECU du moteur. Ainsi, les cartes de pédales reprennent leur courbe correcte, et le mode RACE reste disponible. Pour obtenir ce résultat, après avoir réussi la procédure d'activation du mode RACE selon le lien de la Prémisse, il suffit de régler, en configuration proxy, le type de sélecteur 1 (c'est-à-dire désactiver le mode RACE), de déconnecter l'ELM327 du véhicule et de lancer la procédure d'alignement proxy. La première ECU que MES essaiera d'écrire est le BODY, puis en cas d'échec (puisque l'ELM327 sera déconnecté), elle signalera une erreur. À ce moment-là, nous devons reconnecter l'ELM327 car la deuxième ECU à écrire sera celle du moteur. Dès que l'écriture réussie de l'ECU du moteur est signalée, nous devons à nouveau retirer l'ELM327, ou débrancher le câble USB si vous utilisez un ELM327 USB, afin d'empêcher Multiecuscan d'écrire les autres ECU. À ce moment-là, en éteignant et en rallumant le véhicule, après un certain temps, le compteur kilométrique commencera à clignoter pour indiquer un alignement proxy incomplet, les cartes de pédales fonctionneront comme prévu initialement, et la fonction ESC/TC du BACCABLE fonctionnera normalement. Pour éliminer le clignotement gênant du compteur kilométrique, nous sélectionnerons la fonction ODOMETER BLINK dans le menu SETUP du BACCABLE.

2.20 SEAT BELT ALARM

Brève description : Désactive l'avertissement acoustique indiquant que les ceintures de sécurité ne sont pas attachées.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée depuis le menu SETUP décrit au paragraphe 2.1.

En désélectionnant cette fonction dans le menu SETUP, l'avertissement acoustique indiquant les ceintures non attachées est désactivé. Le réglage est permanent même après le retrait du BACCABLE et peut nécessiter un redémarrage pour prendre effet.

2.21 PEDAL BOOSTER

En développement. N'activez pas cette fonction.

Brève description : Pedal booster avec des cartes personnalisées en fonction du style de conduite choisi.

Prémisse : Un pedal booster est un dispositif électronique qui se branche entre la pédale d'accélérateur et le BODY (calculateur du véhicule) pour améliorer la réponse du véhicule. Il n'augmente pas la puissance du moteur, mais rend l'accélération plus vive et plus fluide.

Note : pour utiliser cette fonction, il faut disposer d'un câble de connexion spécifique entre le Baccable et le Pedal Booster, à commander séparément.

Dans le menu SETUP, la fonction peut être réglée comme suit (menu rotatif : chaque appui sur le bouton RES, ou sur le bouton DISTANCE, passe à la valeur suivante) :

1. **Pedal Booster désactivé** : la fonction ne contrôle pas les signaux analogiques provenant de la pédale et destinés au BODY.
2. **Pedal Booster Auto** : la fonction associe aux différents styles de conduite différentes cartes de pédale, en amplifiant et en atténuant de manière appropriée les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur.
3. **Pedal Booster Bypass** : la fonction ne modifie pas les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur, mais se limite à les répéter.
4. **Pedal Booster A Map** : la fonction force l'utilisation de la carte de pédale associée au style de conduite A (All weather), en amplifiant et en atténuant de manière appropriée les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur.
5. **Pedal Booster N Map** : la fonction force l'utilisation de la carte de pédale associée au style de conduite N (Natural), en amplifiant et en atténuant de manière appropriée les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur.
6. **Pedal Booster D Map** : la fonction force l'utilisation de la carte de pédale associée au style de conduite D (Dynamic), en amplifiant et en atténuant de manière appropriée les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur.

7. **Pedal Booster R Map** : la fonction force l'utilisation de la carte de pédale associée au style de conduite R (Race), en amplifiant et en atténuant de manière appropriée les signaux analogiques de la pédale d'accélérateur.

2.22 MAIN SETUP MENU

Il est accessible depuis le menu principal et vous permet d'activer et désactiver chaque fonction individuelle du baccable. Voir le paragraphe 2.1.

2.23 PARAMS SETUP MENU

Il est accessible depuis le menu principal et vous permet de masquer ou d'afficher chaque paramètre individuel du menu SHOW PARAMS. Voir le paragraphe 2.8.

2.24 SHOW RACE MASK

Brève description : Affiche les écrans RACE sur le tableau de bord et le système d'infodivertissement lorsque la fonction ESC/TC est active. Voir le paragraphe 2.10.
AVERTISSEMENT : Si le clignotement des masques RACE survient sur le tableau de bord ou le système d'infodivertissement de votre véhicule, il est recommandé de désactiver et d'éviter d'utiliser la fonction SHOW RACE MASK.

2.25 PARK MIRROR

Brève description : Déplace les rétroviseurs latéraux pour montrer les roues arrière lorsque la marche arrière et le clignotant gauche ou droit sont activés, afin d'aider au stationnement près des trottoirs.

Remarque : Cette fonction ne fonctionne que sur les véhicules équipés d'encodeurs dans les rétroviseurs. Pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule, il suffit de tester cette fonctionnalité. En cas d'incompatibilité, débranchez puis rebranchez la borne négative de la batterie pour rétablir l'état initial.

Procédure d'utilisation :

1. Placez les deux rétroviseurs latéraux de façon à ce que la zone de la roue arrière soit clairement visible.
2. Accédez au MAIN SETUP MENU et activez la fonction PARK MIRROR. Si elle est déjà sélectionnée, désélectionnez-la puis resélectionnez-la. À ce stade, les positions actuelles des rétroviseurs seront mémorisées.
3. Sélectionnez SAVE & EXIT pour sauvegarder définitivement les paramètres et quitter le MAIN SETUP MENU. Ces étapes n'auront pas besoin d'être répétées.
4. Repositionnez les rétroviseurs latéraux à leur position normale de fonctionnement.
5. Dorénavant, chaque fois que la marche arrière et le clignotant gauche sont activés, le rétroviseur gauche se déplacera automatiquement à la position précédemment enregistrée lors de l'activation de la fonction. Une fois la marche arrière désengagée, le rétroviseur revient à sa position normale après 10 secondes. La même logique s'applique au rétroviseur droit lorsque le clignotant droit et la marche arrière sont activés. En éteignant le véhicule ou en passant en position P, les rétroviseurs reviennent immédiatement à leur position normale.

2.26 ACC AUTOSTART

Brève description : Sur les véhicules équipés d'ACC, lorsque le véhicule avec l'ACC engagé s'arrête derrière le véhicule qui le précède, cette fonction permet à l'ACC de rester engagé—

alors que normalement l'ACC se désengage automatiquement environ 5 secondes après l'arrêt.

Cette fonction peut être réglée, dans le menu SETUP, comme « ACC AUTOSTART R » ou « ACC AUTOSTART + », selon que le véhicule utilisé permet de redémarrer en appuyant sur le bouton RES ou sur le bouton pour augmenter la vitesse du régulateur de vitesse. Une fois la fonction activée, le Baccable garantit le redémarrage automatique du véhicule après un arrêt avec l'ACC activé.

2.27 CLOSE WINDOWS

Brève description : Permet d'activer les vitres électriques lors du verrouillage du véhicule, avec plusieurs options de configuration.
La fonction CLOSE WINDOWS prend en charge diverses options, qui peuvent être sélectionnées via le bouton RES ou DISTANCE après s'être positionné sur l'élément CLOSE WINDOWS dans le MAIN SETUP MENU :

OPTION	DESCRIPTION
O CLOSE WINDOWS 1	Close Windows désélectionné : le véhicule fonctionnera normalement
Ø CLOSE WINDOWS 1	Close Windows 1 sélectionné : Avec une seule activation du verrouillage du véhicule via télécommande, les portes du véhicule sont verrouillées et les vitres fermées. Avec deux activations consécutives du verrouillage du véhicule via télécommande, les vitres sont d'abord fermées puis légèrement rouvertes pour permettre la circulation de l'air.
Ø CLOSE WINDOWS 2	Close windows 2 sélectionné : Avec deux activations consécutives du verrouillage du véhicule via télécommande, les vitres sont fermées. Avec trois activations consécutives du verrouillage du véhicule via télécommande, les vitres sont fermées puis légèrement rouvertes pour permettre la circulation de l'air.

2.28 OPEN WINDOWS

Brève description : Permet d'activer les vitres électriques lors du déverrouillage du véhicule, avec plusieurs options de configuration.
La fonction OPEN WINDOWS prend en charge diverses options, qui peuvent être sélectionnées via le bouton RES ou DISTANCE après s'être positionné sur l'élément OPEN WINDOWS dans le MAIN SETUP MENU :

OPTION	DESCRIPTION
O OPEN WINDOWS 1	OPEN windows désélectionné : le véhicule fonctionnera normalement
Ø OPEN WINDOWS 1	OPEN windows 1 sélectionné : Avec une seule activation du déverrouillage du véhicule via télécommande, en plus de déverrouiller les portières du véhicule, les vitres sont complètement ouvertes.
Ø OPEN WINDOWS 2	OPEN windows 2 sélectionné : Avec une double activation du déverrouillage du véhicule via télécommande, en plus de

	déverrouiller les portières du véhicule, les vitres sont complètement ouvertes.

2.29 HAS VIRTUAL PAD

Brève description : Simule l'appui du bouton HAS (Highway Assist System).

La fonction HAS VIRTUAL PAD permet de simuler la pression du bouton HAS en double-cliquant sur le bouton LANE (situé sur le levier à gauche du volant). Cela élimine la nécessité d'acheter le clavier dédié.

Note : La fonction HAS nécessite une activation via l'alignement du proxy (octet 166, bit 2 — c'est-à-dire format binaire xxxxx1xx pour l'activer), ainsi que les prérequis suivants. Le véhicule doit être MY20 ou plus récent, équipé d'une caméra avec firmware compatible, d'un volant avec capteurs tactiles ou d'un contournement pour ces capteurs, d'un volant motorisé avec firmware compatible A420, d'un système de navigation activé via proxy et disponible, ainsi que d'un régulateur de vitesse adaptatif (ACC).

2.30 EXHAUST FLAP

Brève description : Ouvre et ferme les valves d'échappement en appuyant deux fois sur le bouton RELEASE situé sur le levier de vitesses, ou depuis le menu principal en sélectionnant l'élément Toggle Exhaust. Sur la Giulia Quadrifoglio, elle commande les valves d'origine ; si l'on utilise en revanche des valves aftermarket équipées d'une télécommande radio, le BACCABLE simule l'appui sur le bouton d'ouverture ou de fermeture de la télécommande (la télécommande doit être raccordée aux sorties dédiées du BACCABLE).

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le SETUP MENU décrit au paragraphe 2.1, sur l'élément Exhaust Flap. En appuyant plusieurs fois sur le bouton RES (ou bouton DISTANCE), l'élément prend tour à tour les valeurs suivantes :

12. **O Exhaust Flap** : fonction désactivée ;
13. **Ø Exhaust Flap** : les valves s'ouvrent et se ferment par un double clic sur le bouton RELEASE ou par l'élément Toggle Exhaust du menu principal ;
14. **Ø Exhaust Flap DR** : comme ci-dessus et, en plus, les valves s'ouvrent automatiquement lors du passage au style de conduite D (Dynamic) ou R (Race) et se ferment lors du passage au style N (Natural) ou A (All Weather). Le double clic reste utilisable jusqu'au changement de style de conduite suivant.

À l'arrêt du moteur, les valves sont fermées afin d'interrompre les messages sur le bus CAN lorsque le véhicule est éteint, mais le choix de l'utilisateur est mémorisé : dès que le moteur tourne à nouveau (au-dessus d'environ 400 rpm), les valves sont rouvertes si elles l'étaient avant l'arrêt. Avec l'option DR, au redémarrage, le style de conduite actuel est vérifié et la position des valves est confirmée (ouvertes en D et R, fermées en N et A), même si le style de conduite a été changé moteur arrêté. Un double clic moteur arrêté ne modifie que le choix mémorisé, qui sera appliqué au démarrage suivant. Le choix est perdu si le BACCABLE est débranché, mais l'état d'activation de la fonction est enregistré de façon permanente.

2.31 FRONT PARK MUTE

Brève description : Coupe les capteurs de stationnement avant lorsque le véhicule est arrêté devant un obstacle avec la pédale de frein enfoncée, et les réactive au relâchement du frein.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le SETUP MENU décrit au paragraphe 2.1.

Fonctionnement :

15. lorsque les capteurs avant signalent un obstacle et que la pédale de frein est enfoncée franchement (au-delà d'environ 15 % de sa course), le BACCABLE désactive les capteurs de stationnement en simulant l'appui sur le bouton dédié (la LED du bouton s'allume en continu) ;
16. au relâchement du frein, si les capteurs avaient été désactivés par le BACCABLE, ils sont réactivés automatiquement en simulant à nouveau l'appui sur le bouton ;
17. lorsque la marche arrière est engagée, la fonction ne désactive jamais les capteurs. S'ils avaient été désactivés par le BACCABLE et que le véhicule ne les réactive pas de lui-même, le BACCABLE les réactive environ une demi-seconde après l'engagement de la marche arrière ;
18. si le véhicule réactive les capteurs de lui-même (par exemple au-delà d'une certaine vitesse), le BACCABLE n'intervient pas ;
19. si les capteurs sont réactivés manuellement alors que le frein est encore enfoncé devant l'obstacle, ils sont à nouveau désactivés : pour les garder actifs, il suffit de relâcher le frein.

2.32 ELM327

Brève description : Transforme le baccable en un ELM327 capable de se connecter automatiquement aux 3 bus du véhicule, sans câbles spéciaux et sans déplacer le connecteur USB du port C1.

Pour utiliser la fonction ELM327, il faut l'activer dans le MAIN SETUP MENU. Elle peut aussi être activée via l'application Android (pratique si l'on ne dispose pas du véhicule). Une fois activée, la fonction s'utilise de la manière suivante :

1) brancher le câble USB entre le baccable et le PC (ou un smartphone Android) en utilisant le connecteur de droite du baccable (C1).
   Ensuite seulement, brancher le baccable sur la prise OBD.

Note1 : l'application souhaitée doit être installée sur le smartphone ou sur le PC (par exemple Multiecuscan, alfaobd, etc.)

Note2 : 10 secondes après le débranchement du câble USB, le baccable redevient un simple baccable. Pour l'utiliser à nouveau comme ELM327, il faut débrancher le baccable de la prise OBD, rebrancher le câble USB puis le connecteur OBD.

Note3 : si la fonction ELM327 n'est pas utilisée, pensez à la désactiver dans le main setup menu, afin de réduire les interférences possibles entre la fonction ELM327 et la fonction immobilizer pendant les premières secondes de fonctionnement.

2.33 MAX HOLD

Brève description : Maintient à l'affichage la valeur maximale du paramètre sélectionné.

La fonction Max Hold est toujours activée, il n'est donc pas nécessaire de l'activer dans le main setup menu. Pour l'utiliser, le menu principal du Baccable affiche l'élément MAX HOLD OFF. En appuyant sur le bouton RES ou DISTANCE, celui-ci deviendra MAX HOLD ON. Si vous vous déplacez ensuite dans le menu « Show Parameters » et vous positionnez sur l'un des paramètres, la valeur maximale enregistrée pour ce paramètre restera affichée. En passant à l'affichage d'un autre paramètre, la valeur maximale précédente sera effacée. Pour la désactiver, il faudra revenir sur MAX HOLD ON et appuyer sur le bouton RES ou DISTANCE, pour la voir redevenir désactivée (MAX HOLD OFF sera affiché).

2.34 DNA MEMORY

Brève description : Au premier démarrage du moteur, rétablit le style de conduite (A, N, D ou R) qui était utilisé lors de la précédente utilisation du véhicule.

Note : Il s'agit d'une fonction qui peut être activée et désactivée via le SETUP MENU décrit au paragraphe 2.1, sur l'élément DNA Memory. Le réglage est enregistré de façon permanente en sélectionnant SAVE&EXIT.

Fonctionnement :

20. tant que le moteur tourne, le BACCABLE mémorise le style de conduite utilisé ; à l'arrêt du moteur, la mémoire est figée ;
21. au premier démarrage du moteur après l'arrêt du véhicule (et la mise en veille du bus CAN), environ 2 secondes après le démarrage, si le style de conduite diffère de celui mémorisé, le BACCABLE simule les mouvements du sélecteur DNA nécessaires pour l'atteindre, vers le haut (A, N, D, R) ou vers le bas. Le passage de D à R nécessite un appui prolongé sur le sélecteur, que le BACCABLE simule pendant environ 2 secondes ;
22. environ 1 seconde après la fin des mouvements, le style de conduite est vérifié ; s'il ne correspond pas à celui mémorisé, les mouvements sont répétés une seule fois ;
23. si le sélecteur DNA est actionné ou si le moteur s'arrête pendant le rétablissement, celui-ci est interrompu immédiatement ;
24. une fois le rétablissement terminé, le style de conduite peut être changé librement : le BACCABLE n'intervient plus jusqu'au démarrage suivant après un arrêt du véhicule, et le nouveau style choisi sera mémorisé. Les arrêts du moteur dus au Start&Stop ne déclenchent pas le rétablissement.

Compatibilité : la fonction nécessite un sélecteur DNA monostable communiquant sur le bus CAN BH. Sur les véhicules équipés d'un sélecteur d'un autre type, le BACCABLE ne détecte pas le sélecteur et n'envoie aucune commande. Le style mémorisé est perdu si le BACCABLE est débranché.